

La primera inecuación se satisface para $x > 5$ y la segunda para $x > 3$, luego tomamos como solución general de ambas $x > 5$, ya que cualquier valor de x mayor que 5 será mayor que 3.

Luego el límite inferior de las soluciones comunes es 5. R.

- (2) Hallar el límite de las soluciones comunes a las inecuaciones:

$$\begin{aligned} 3x + 4 &< 16 \\ -6 - x &> -8. \end{aligned}$$

Resolviendo la primera:
$$\begin{aligned} 3x &< 16 - 4 \\ 3x &< 12 \\ x &< 4. \end{aligned}$$

Resolviendo la segunda:
$$\begin{aligned} -x &> -8 + 6 \\ -x &> -2 \\ x &< 2. \end{aligned}$$

La solución común es $x < 2$, ya que todo valor de x menor que 2 evidentemente es menor que 4.

Luego 2 es el límite superior de las soluciones comunes. R.

- (3) Hallar el límite superior e inferior de los valores de x que satisfacen las inecuaciones:

$$\begin{aligned} 5x - 10 &> 3x - 2 \\ 3x + 1 &< 2x + 6. \end{aligned}$$

Resolviendo la primera:
$$\begin{aligned} 5x - 3x &> -2 + 10 \\ 2x &> 8 \\ x &> 4. \end{aligned}$$

Resolviendo la segunda:
$$\begin{aligned} 3x - 2x &< 6 - 1 \\ x &< 5. \end{aligned}$$

La primera se satisface para $x > 4$ y la segunda para $x < 5$, luego todos los valores de x que sean a la vez mayores que 4 y menores que 5, satisfacen ambas inecuaciones.

Luego 4 es el límite inferior y 5 el límite superior de las soluciones comunes lo que se expresa $4 < x < 5$. R.

EJERCICIO 165

Hallar el límite de las soluciones comunes a:

- $x - 3 > 5$ y $2x + 5 > 17$.
- $5 - x > -6$ y $2x + 9 > 3x$.
- $6x + 5 > 4x + 11$ y $4 - 2x > 10 - 5x$.
- $5x - 4 > 7x - 16$ y $8 - 7x < 16 - 15x$.
- $\frac{x}{2} - 3 > \frac{x}{4} + 2$ y $2x + \frac{3}{5} < 6x - 23\frac{2}{5}$.

Hallar el límite superior e inferior de las soluciones comunes a:

- $2x - 3 < x + 10$ y $6x - 4 > 5x + 6$.
- $\frac{x}{4} - 1 > \frac{x}{3} - 1\frac{1}{2}$ y $2x - 3\frac{3}{5} > x + \frac{2}{5}$.
- $(x-1)(x+2) < (x+2)(x-3)$ y $(x+3)(x+5) > (x+4)(x+3)$.
- $\frac{x+2}{x+8} > \frac{x-2}{x+3}$ y $\frac{x-1}{x+4} < \frac{x-5}{x-1}$.
- Hallar los números enteros cuyo triplo menos 6 sea mayor que su mitad más 4 y cuyo cuádruplo aumentado en 8 sea menor que su triplo aumentado en 15.



PIERRE FERMAT (1601-1665) Matemático francés a quien Pascal llamó "el primer cerebro del mundo". Puede considerarse con Descartes como el más grande matemático del siglo XVII. Mientras sus contemporáneos se preocupaban por elaborar una ciencia aplicada,

Fermat profundizaba los maravillosos y extraordinarios caminos de la matemática pura. Trabajó incansablemente en la Teoría de los Números o Aritmética Superior, dejando varios teoremas que llevan su nombre; el más famoso es el llamado último Teorema de Fermat.

CAPITULO

XX

FUNCIONES

254 CONSTANTES Y VARIABLES

Las cantidades que intervienen en una cuestión matemática son **constantes** cuando tienen un valor fijo y determinado y son **variables** cuando toman diversos valores. Pondremos dos ejemplos.

1) Si un metro de tela cuesta \$2, el **costo** de una pieza de tela dependerá del **número de metros** que tenga la pieza. Si la pieza tiene 5 **metros**, el **costo** de la pieza será \$10; si tiene 8 **metros**, el **costo** será \$16, etc. Aquí, el **costo de un metro** que siempre es el mismo, \$2, es una **constante**, y el **número de metros de la pieza** y el **costo de la pieza**, que toman diversos valores, son **variables**.

¿De qué **depende** en este caso el **costo de la pieza**? Del **número de metros** que tenga. El **costo de la pieza** es la variable **dependiente** y el **número de metros** la variable **independiente**.

2) Si un móvil desarrolla una **velocidad** de 6 m por segundo, el **espacio** que recorra dependerá del **tiempo** que esté andando. Si anda durante 2 **segundos**, recorrerá un **espacio** de 12 m; si anda durante 3 **segundos**, recorrerá un **espacio** de 18 m. Aquí, la **velocidad** 6 m es **constante** y el **tiempo** y el **espacio** recorrido, que toman sucesivos valores, son **variables**.

¿De qué depende en este caso el espacio recorrido? Del tiempo que ha estado andando el móvil. El tiempo es la variable independiente y el espacio recorrido la variable dependiente.

255 FUNCION

En el ejemplo 1) anterior el costo de la pieza **depende** del número de metros que tenga; el costo de la pieza es **función** del número de metros.

En el ejemplo 2) el espacio recorrido **depende** del tiempo que haya estado andando el móvil; el espacio recorrido es **función** del tiempo.

Siempre que una cantidad variable depende de otra se dice que es función de esta última.

La definición moderna de **función** debida a Cauchy es la siguiente:

Se dice que y es función de x cuando a cada valor de la variable x corresponden uno o varios valores determinados de la variable y .

La notación para expresar que y es función de x es $y = f(x)$.

256 FUNCION DE UNA VARIABLE INDEPENDIENTE Y DE VARIAS VARIABLES

Cuando el valor de una variable y depende solamente del valor de otra variable x tenemos una función de una sola variable independiente, como en los ejemplos anteriores.

Cuando el valor de una variable y depende de los valores de dos o más variables tenemos una función de varias variables independientes.

Por ejemplo, el área de un triángulo depende de los valores de su base y de su altura; luego, el área de un triángulo es función de **dos** variables independientes que son su base y su altura. Designando por A el área, por b la base y por h la altura, escribimos: $A = f(b, h)$.

El volumen de una caja depende de la longitud, del ancho y de la altura; luego, el volumen es función de **tres** variables independientes.

Designando el volumen por v , la longitud por l , el ancho por a y la altura por h , podemos escribir: $v = f(l, a, h)$.

257 LEY DE DEPENDENCIA

Siempre que los valores de una variable y dependen de los valores de otra variable x , y es función de x ; la palabra **función** indica **dependencia**. Pero no basta con saber que y depende de x , interesa mucho saber **cómo** depende y de x , **de qué modo varía** y **cundo varía** x , la **relación** que liga a las variables, que es lo que se llama **ley de dependencia** entre las variables.

258 EJEMPLOS DE FUNCIONES, PUEDA O NO ESTABLECERSE MATEMATICAMENTE LA LEY DE DEPENDENCIA

No en todas las funciones se conoce de un modo preciso la relación matemática o analítica que liga a la variable independiente con la variable

dependiente o función, es decir, no siempre se conoce la ley de dependencia.

En algunos casos sabemos que una cantidad depende de otra, pero no conocemos la relación que liga a las variables. De ahí la división de las funciones en **analíticas** y **concretas**.

FUNCIONES ANALITICAS

Cuando se conoce de un modo preciso la relación analítica que liga a las variables, esta relación puede establecerse matemáticamente por medio de una fórmula o ecuación que nos permite, para cualquier valor de la variable independiente, hallar el valor correspondiente de la función. Estas son **funciones analíticas**.

Como ejemplo de estas funciones podemos citar las siguientes:

El costo de una pieza de tela, función del número de metros de la pieza. Conocido el costo de un metro, puede calcularse el costo de cualquier número de metros.

El tiempo empleado en hacer una obra, función del número de obreros. Conocido el tiempo que emplea cierto número de obreros en hacer la obra, puede calcularse el tiempo que emplearía cualquier otro número de obreros en hacerla.

El espacio que recorre un cuerpo en su caída libre desde cierta altura, función del tiempo. Conocido el tiempo que emplea en caer un móvil, puede calcularse el espacio recorrido.

FUNCIONES CONCRETAS

Cuando por observación de los hechos sabemos que una cantidad depende de otra, pero no se ha podido determinar la relación analítica que liga a las variables, tenemos una **función concreta**. En este caso, la ley de dependencia, que no se conoce con precisión, no puede establecerse matemáticamente por medio de una fórmula o ecuación porque la relación funcional, aunque existe, no es siempre la misma.

Como ejemplo podemos citar la velocidad de un cuerpo que se desliza sobre otro, función del roce o frotamiento que hay entre los dos cuerpos. Al aumentar el roce, disminuye la velocidad, pero no se conoce de un modo preciso la relación analítica que liga a estas variables. Muchas leyes físicas, fuera de ciertos límites, son funciones de esta clase.

En los casos de funciones concretas suelen construirse tablas o gráficas en que figuren los casos observados, que nos permiten hallar **aproximadamente** el valor de la función que corresponde a un valor dado de la variable independiente.

259 VARIACION DIRECTA

Se dice que A **varía directamente** a B o que A es **directamente proporcional** a B cuando multiplicando o dividiendo una de estas dos variables

por una cantidad, la otra queda multiplicada o dividida por esa misma cantidad.

Ejemplo

Si un móvil que se mueve con movimiento uniforme recorre 30 Km en 10 minutos, en 20 minutos recorrerá 60 Km y en 5 minutos recorrerá 15 Km, luego la variable *espacio recorrido* es directamente proporcional (o proporcional) a la variable *tiempo* y viceversa.

260 Si A es proporcional a B , A es igual a B multiplicada por una constante.

En el ejemplo anterior, la **relación** entre el espacio y el tiempo es **constante**.

En efecto:

En 10 min el móvil recorre 30 Km; la relación es $\frac{30}{10} = 3$.

En 20 min el móvil recorre 60 Km; la relación es $\frac{60}{20} = 3$.

En 5 min el móvil recorre 15 Km; la relación es $\frac{15}{5} = 3$.

En general, si A es proporcional a B , la relación entre A y B es constante; luego, designando esta constante por k , tenemos:

$$\frac{A}{B} = k \text{ y de aquí } A = kB.$$

261 VARIACION INVERSA

Se dice que A **varía inversamente** a B o que A es **inversamente proporcional** a B cuando multiplicando o dividiendo una de estas variables por una cantidad, la otra queda dividida en el primer caso y multiplicada en el segundo por la misma cantidad.

Ejemplo

Si 10 hombres hacen una obra en 6 horas, 20 hombres la harán en 3 horas y 5 hombres en 12 horas, luego la variable *tiempo empleado en hacer la obra* es inversamente proporcional a la variable *número de hombres* y viceversa.

262 Si A es inversamente proporcional a B , A es igual a una constante dividida entre B .

En el ejemplo anterior, el **producto** del número de hombres por el tiempo empleado en hacer la obra es **constante**. En efecto:

10 hombres emplean 6 horas; el producto $10 \times 6 = 60$.

20 hombres emplean 3 horas; el producto $20 \times 3 = 60$.

5 hombres emplean 12 horas; el producto $5 \times 12 = 60$.

En general, si A es inversamente proporcional a B , el producto AB es constante; luego, designando esta constante por k , tenemos:

$$AB = k \text{ y de aquí } A = \frac{k}{B}.$$

263 VARIACION CONJUNTA

Si A es proporcional a B cuando C es constante y A es proporcional a C cuando B es constante, A es proporcional a BC cuando B y C varían, principio que se expresa:

$$A = kBC,$$

donde k es constante, lo que se puede expresar diciendo que si una cantidad es proporcional a otras varias, lo es a su **producto**.

Ejemplo

El área de un triángulo es proporcional a la altura, si la base es constante y es proporcional a la base si la altura es constante, luego si la base y la altura varían, el área es proporcional al producto de la base por la altura. Siendo A el área, b la base y h la altura, tenemos:

$$A = kbh$$

y la constante $k = \frac{1}{2}$ (por Geometría) luego $A = \frac{1}{2}bh$.

264 VARIACION DIRECTA E INVERSA A LA VEZ

Se dice que A es proporcional a B e inversamente proporcional a C cuando A es proporcional a la relación $\frac{B}{C}$, lo que se expresa:

$$A = \frac{kB}{C}.$$

265 RESUMEN DE LAS VARIACIONES

Si A es proporcional a B $A = kB$.

Si A es inversamente proporcional a B .. $A = \frac{k}{B}$.

Si A es proporcional a B y C $A = kBC$.

Si A es proporcional a B e inversamente proporcional a C $A = \frac{kB}{C}$.

Ejemplos

- (1) A es proporcional a B y $A = 20$ cuando $B = 2$.
Hallar A cuando $B = 6$.

Siendo A proporcional a B , se tiene: $A = kB$.

Para hallar la constante k , como $A = 20$ cuando $B = 2$, tendremos:

$$20 = k \times 2 \quad \therefore k = \frac{20}{2} = 10.$$

Si $k = 10$, cuando $B = 6$, A valdrá:

$$A = kB = 10 \times 6 = 60. \quad R.$$

- (2) A es inversamente proporcional a B y $A = 5$ cuando $B = 4$.
Hallar A cuando $B = 10$.

Como A es inversamente proporcional a B , se tiene: $A = \frac{k}{B}$.

Hallemos k , haciendo $A = 5$ y $B = 4$:

$$5 = \frac{k}{4} \quad \therefore k = 20.$$

Siendo $k = 20$, cuando $B = 10$, A valdrá:

$$A = \frac{k}{B} = \frac{20}{10} = 2. \quad R.$$

- (3) A es proporcional a B y C; $A = 6$ cuando $B = 2$ y $C = 4$.

Hallar B cuando $A = 15$ y $C = 5$.

Siendo A proporcional a B y C, se tiene: $A = kBC$. (1).

Para hallar k: $6 = k \times 2 \times 4$ ó $6 = k \times 8 \therefore k = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

Para hallar B la despejamos en (1): $B = \frac{A}{kC}$.

Sustituyendo $A = 15$, $k = \frac{3}{4}$, $C = 5$,

tendremos:

$$B = \frac{15}{\frac{3}{4} \times 5} = \frac{60}{15} = 4. \text{ R.}$$

- (4) x es proporcional a y e inversamente proporcional a z.

Si $x = 4$ cuando $y = 2$, $z = 3$, hallar x cuando $y = 5$, $z = 15$.

Siendo x proporcional a y e inversamente proporcional a z,

tendremos:

$$x = \frac{ky}{z}. \quad (1)$$

Haciendo $x = 4$, $y = 2$, $z = 3$,

se tiene:

$$4 = \frac{k \times 2}{3} \therefore k = \frac{12}{2} = 6.$$

Haciendo en (1) $k = 6$, $y = 5$, $z = 15$,

se tiene:

$$x = \frac{ky}{z} = \frac{6 \times 5}{15} = 2. \text{ R.}$$

EJERCICIO 166

- x es proporcional a y. Si $x = 9$ cuando $y = 6$, hallar x cuando $y = 8$.
- x es proporcional a y. Si $y = 3$ cuando $x = 2$, hallar y cuando $x = 24$.
- A es proporcional a B y C. Si $A = 30$ cuando $B = 2$ y $C = 5$, hallar A cuando $B = 7$, $C = 4$.
- x es proporcional a y y a z. Si $x = 4$ cuando $y = 3$ y $z = 6$, hallar y cuando $x = 10$, $z = 9$.
- A es inversamente proporcional a B. Si $A = 3$ cuando $B = 5$, hallar A cuando $B = 7$.
- B es inversamente proporcional a A. Si $A = \frac{1}{2}$ cuando $B = \frac{1}{3}$, hallar A cuando $B = \frac{1}{12}$.
- A es proporcional a B e inversamente proporcional a C. Si $A = 8$ cuando $B = 12$, $C = 3$, hallar A cuando $B = 7$, $C = 14$.
- x es proporcional a y e inversamente proporcional a z. Si $x = 3$ cuando $y = 4$, $z = 8$, hallar z cuando $y = 7$, $x = 10$.
- x es proporcional a $y^2 - 1$. Si $x = 48$ cuando $y = 5$, hallar x cuando $y = 7$.
- x es inversamente proporcional a $y^2 - 1$. Si $x = 9$ cuando $y = 3$ hallar x cuando $y = 5$.
- El área de un cuadrado es proporcional al cuadrado de su diagonal. Si el área es 18 m^2 cuando la diagonal es 6 m, hallar el área cuando la diagonal sea 10 m.
- El área lateral de una pirámide regular es proporcional a su apotema y al perímetro de la base. Si el área es 480 m^2 cuando el apotema es 12 m y el perímetro de la base 80 m, hallar el área cuando el apotema es 6 m y el perímetro de la base 40 m.

13. El volumen de una pirámide es proporcional a su altura y al área de su base. Si el volumen de una pirámide, cuya altura es 8 m y el área de su base 36 m^2 , es 96 m^3 , ¿cuál será el volumen de una pirámide cuya altura es 12 m y el área de su base 64 m^2 ?
14. El área de un círculo es proporcional al cuadrado del radio. Si el área de un círculo de 14 cm de radio es 616 cm^2 , ¿cuál será el área de un círculo de 7 cm. de radio?
15. La longitud de una circunferencia es proporcional al radio. Si una circunferencia de 7 cm de radio tiene una longitud de 44 cm, ¿cuál es el radio de una circunferencia de 66 cm de longitud?
16. x es inversamente proporcional al cuadrado de y . Cuando $y = 6$, $x = 4$. Hallar y cuando $x = 9$.

266 FUNCIONES EXPRESABLES POR FORMULAS

En general, las funciones son expresables por fórmulas o ecuaciones cuando se conoce la relación matemática que liga a la variable dependiente o función con las variables independientes, o sea cuando se conoce la ley de dependencia.

En estos casos habrá una ecuación que será la expresión analítica de la función y que define la función.

Así, $y = 2x + 1$, $y = 2x^2$, $y = x^3 + 2x - 1$

son funciones expresadas por ecuaciones o fórmulas.

$2x + 1$ es una función de primer grado; $2x^2$, de segundo grado; $x^3 + 2x - 1$, de tercer grado.

Los ejemplos anteriores son funciones de la variable x porque a cada valor de x corresponde un valor determinado de la función.

En efecto: Considerando la función $2x + 1$, que representamos por y , tendremos: $y = 2x + 1$.

$$\text{Para } x = 0, y = 2 \times 0 + 1 = 1$$

$$x = 1, y = 2 \times 1 + 1 = 3$$

$$x = 2, y = 2 \times 2 + 1 = 5$$

.....

$$\text{Para } x = -1, y = 2(-1) + 1 = -1$$

$$x = -2, y = 2(-2) + 1 = -3, \text{ etc.}$$

x es la variable independiente e y la variable dependiente.

267 DETERMINACION DE LA FORMULA CORRESPONDIENTE A FUNCIONES DADAS CUYA LEY DE DEPENDENCIA SEA SENCILLA

Ejemplos

- (1) El costo de una pieza de tela es proporcional al número de metros. Determinar la fórmula de la función costo, sabiendo que una pieza de 10 metros cuesta \$30. Designando por x la variable independiente número de

metros y por y la función costo, tendremos, por ser y proporcional a x :

$$y = kx. \quad (1)$$

Hallems la constante k , substituyendo $y = 30$, $x = 10$:

$$30 = k \times 10 \therefore k = 3.$$

Entonces, como la constante es 3, substituyendo este valor en (1), la función costo vendrá dada por la ecuación:

$$y = 3x. \quad R.$$

- (2) El área de un cuadrado es proporcional al cuadrado de su diagonal. Hallar la fórmula del área de un cuadrado en función de la diagonal, sabiendo que el área de un cuadrado cuya diagonal mide 8 m es 32 m².

Designando por A el área y por D la diagonal, tendremos:

$$A = kD^2. \quad (1)$$

Hallemos k haciendo $A = 32$ y $D = 8$:

$$32 = k \times 64 \therefore k = \frac{1}{2}.$$

Sustituyendo $k = \frac{1}{2}$ en (1), el área de un cuadrado en función de la diagonal, vendrá dada por la fórmula:

$$A = \frac{1}{2} D^2. \quad \text{R.}$$

- (3) La altura de una pirámide es proporcional al volumen si el área de la base es constante y es inversamente proporcional al área de la base si el volumen es constante. Determinar la fórmula de la altura de una pirámide en función del volumen y el área de la base, sabiendo que una pirámide cuya altura es 15 m y el área de su base 16 m² tiene un volumen de 80 m³.

Designando la altura por h , el volumen por V y el área de la base por B , tendremos:

$$h = \frac{kV}{B}. \quad (1)$$

(Obsérvese que la variable V directamente proporcional con h va en el numerador y la variable B , inversamente proporcional con h , va en el denominador).

$$15 = \frac{k \times 80}{16}$$

$$15 \times 16 = 80k$$

$$k = \frac{240}{80} = 3.$$

Hallemos la constante k haciendo $h = 15$, $V = 80$, $B = 16$:

Haciendo $k = 3$ en (1), la altura de una pirámide en función del volumen y el área de la base vendrá dada por la fórmula:

$$h = \frac{3V}{B}. \quad \text{R.}$$

- (4) Determinar la fórmula correspondiente a una función sabiendo que para cada valor de la variable independiente corresponde un valor de la función que es igual al triplo del valor de la variable independiente aumentado en 5.

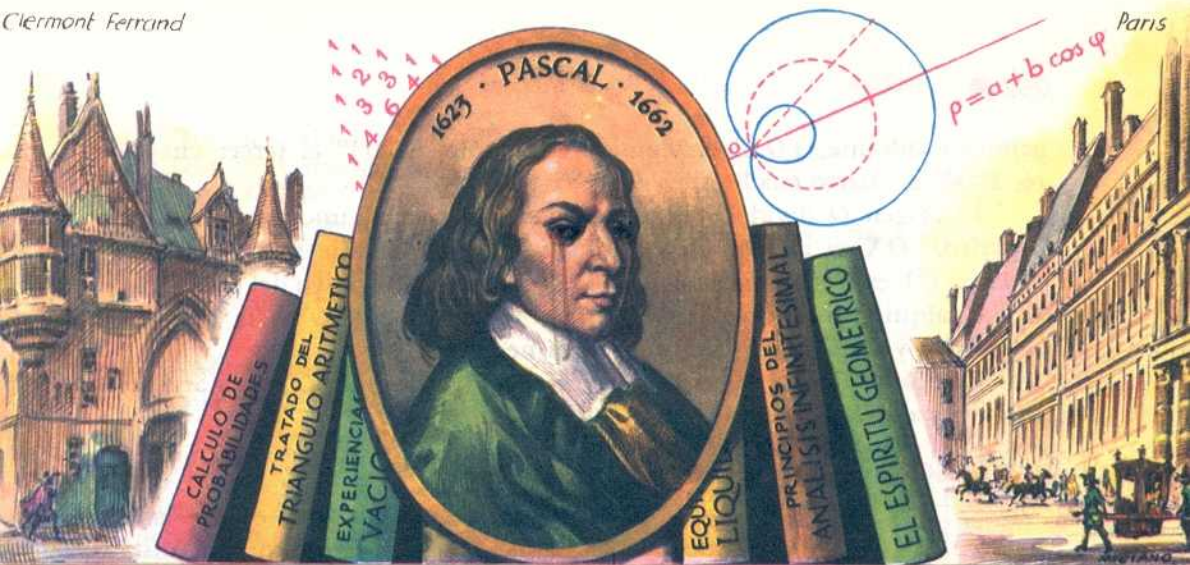
Siendo y la función y x la variable independiente, tendremos:

$$y = 3x + 5. \quad \text{R.}$$

● EJERCICIO 167

- Si A es proporcional a B y $A = 10$ cuando $B = 5$, escribir la fórmula que las relaciona.
- El espacio recorrido por un móvil (mov. uniforme) es proporcional al producto de la velocidad por el tiempo. Escriba la fórmula que expresa el espacio e en función de la velocidad v y del tiempo t . ($k = 1$)
- El área de un rombo es proporcional al producto de sus diagonales. Escribir la fórmula del área A de un rombo en función de sus diagonales D y D' sabiendo que cuando $D = 8$ y $D' = 6$ el área es 24 cm².
- Sabiendo que A es proporcional a B e inversamente proporcional a C , escribir la fórmula de A en función de B y C . ($k = 3$).

5. La longitud C de una circunferencia es proporcional al radio r . Una circunferencia de 21 cm de radio tiene una longitud de 132 cm. Hallar la fórmula que expresa la longitud de la circunferencia en función del radio.
6. El espacio recorrido por un cuerpo que cae desde cierta altura es proporcional al cuadrado del tiempo que emplea en caer. Escribir la fórmula del espacio e en función del tiempo t sabiendo que un cuerpo que cae desde una altura de 19.6 m emplea en su caída 2 seg.
7. La fuerza centrífuga F es proporcional al producto de la masa m por el cuadrado de la velocidad v de un cuerpo si el radio r del círculo que describe es constante y es inversamente proporcional al radio si la masa y la velocidad son constantes. Expresar esta relación por medio de una fórmula.
8. Escribir la fórmula de una función y sabiendo que para cada valor de la variable independiente x corresponde un valor de la función que es el duplo del valor de x aumentado en 3.
9. El lado de un cuadrado inscrito en un círculo es proporcional al radio del círculo. Expresar la fórmula del lado del cuadrado inscrito en función del radio. ($k = \sqrt{2}$).
10. Escribir la fórmula de una función y sabiendo que para cada valor de la variable independiente x corresponde un valor de la función que es igual a la mitad del cuadrado del valor de x más 2.
11. Escribir la ecuación de una función y sabiendo que para cada valor de x corresponde un valor de y que es igual a la diferencia entre 5 y el duplo de x , dividida esta diferencia entre 3.
12. La fuerza de atracción entre dos cuerpos es proporcional al producto de las masas de los cuerpos m y m' si la distancia es constante y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia si las masas no varían. Expresar esta relación por medio de una fórmula.
13. La altura de un triángulo es proporcional al área del triángulo si la base es constante, y es inversamente proporcional a su base si el área es constante. Escribir la fórmula de la altura de un triángulo en función del área y de su base, sabiendo que cuando la base es 4 cm y la altura 10 cm, el área del triángulo es 20 cm².
14. La energía cinética de un cuerpo W es proporcional al producto de la masa m por el cuadrado de la velocidad V . Expresar la fórmula de la energía cinética. ($k = \frac{1}{2}$).
15. El área de la base de una pirámide es proporcional al volumen si la altura es constante y es inversamente proporcional a la altura si el volumen es constante. Escribir la fórmula del área de la base B de una pirámide en función del volumen V y de la altura h sabiendo que cuando $h = 12$ y $B = 100$, $V = 400$.
16. x es inversamente proporcional a y . Si $x = 2$ cuando $y = 5$, hallar la fórmula de x en función de y .
17. x es inversamente proporcional al cuadrado de y . Si $x = 3$ cuando $y = 2$, hallar la fórmula de x en función de y .
18. A es proporcional a B e inversamente proporcional a C . Cuando $B = 24$ y $C = 4$, $A = 3$. Hallar la fórmula que expresa A en función de B y C .



BLAISE PASCAL (1623-1662) Matemático y escritor francés. Es quizás más conocido por sus obras literarias como los "Pensees" y las "Lettres", que por sus contribuciones a las matemáticas. De naturaleza enfermiza, fue un verdadero niño prodigio. A los doce

años, dice su hermana Gilberte, había demostrado las 32 proposiciones de Euclides. Al sostener correspondencia con Fermat, Pascal echó las bases de la Teoría de las Probabilidades. Entre sus trabajos figura el "Ensayo sobre las Cónicas", que escribió siendo un niño.

CAPITULO

XXI

REPRESENTACION GRAFICA DE LAS FUNCIONES

268 SISTEMA RECTANGULAR DE COORDENADAS CARTESIANAS ⁽¹⁾

Dos líneas rectas que se cortan constituyen un sistema de ejes coordenados. Si las líneas son perpendiculares entre sí tenemos un sistema de ejes coordenados rectangulares; si no lo son, tenemos un sistema de ejes oblicuos. De los primeros nos ocuparemos en este Capítulo.

Tracemos dos líneas rectas XOX' , YOY' que se cortan en el punto O formando ángulo recto. (Figura 24). Estas líneas constituyen un sistema de ejes coordenados rectangulares.

La línea XOX' se llama eje de las x o eje de las abscisas y la línea YOY' se llama eje de las y o eje de las ordenadas. El punto O se llama origen de coordenadas.

Los ejes dividen al plano del papel en cuatro partes llamadas cuadrantes. XOY es el

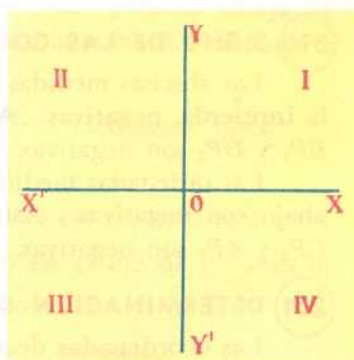


FIGURA 24

(1) Así llamadas en honor del célebre matemático francés DESCARTES (Cartesius), fundador de la Geometría Analítica.

primer cuadrante, YOX' el segundo cuadrante, $X'OY'$ el tercer cuadrante, $Y'OX$ el cuarto cuadrante.

El origen O divide a cada eje en dos semi-ejes, uno **positivo** y otro **negativo**. OX es el semi-eje positivo y OX' el semi-eje negativo del eje de las x ; OY es el semi-eje positivo y OY' el semi-eje negativo del eje de las y .

Cualquier distancia medida sobre el eje de las x de O hacia la **derecha** es **positiva** y de O hacia la **izquierda** es **negativa**.

Cualquier distancia medida sobre el eje de las y de O hacia **arriba** es **positiva** y de O hacia **abajo** es **negativa**.

269 ABSCISA Y ORDENADA DE UN PUNTO

La distancia de un punto al eje de las ordenadas se llama **abscisa** del punto y su distancia al eje de las abscisas se llama **ordenada** del punto. La abscisa y la ordenada de un punto son las **coordenadas cartesianas** del punto.

Así, (Fig. 25) la abscisa del punto P es $BP=OA$ y su ordenada $AP=OB$. BP y AP son las **coordenadas** del punto P .

Las coordenadas de P_1 son: abscisa $BP_1=OC$ y ordenada $CP_1=OB$.

Las coordenadas de P_2 son: abscisa $DP_2=OC$ y ordenada $CP_2=OD$.

Las coordenadas de P_3 son: abscisa $DP_3=OA$ y ordenada $AP_3=OD$.

Las abscisas se representan por x y las ordenadas por y .

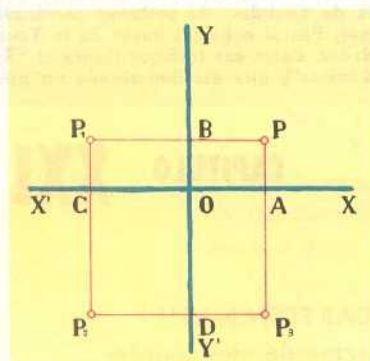


FIGURA 25

270 SIGNO DE LAS COORDENADAS

Las abscisas medidas del eje YY' hacia la **derecha** son **positivas** y hacia la **izquierda**, **negativas**. Así, en la figura anterior BP y DP_3 son positivas; BP_1 y DP_2 son negativas.

Las ordenadas medidas del eje XX' hacia **arriba** son **positivas** y hacia **abajo** son **negativas**. Así, en la figura anterior, AP y CP_1 son positivas, CP_2 y AP_3 son negativas.

271 DETERMINACION DE UN PUNTO POR SUS COORDENADAS

Las coordenadas de un punto determinan el punto. Conociendo las coordenadas de un punto se puede fijar el punto en el plano.

1) Determinar el punto cuyas coordenadas son 2 y 3.

Siempre, el número que se da primero es la abscisa y el segundo la ordenada. La notación empleada para indicar que la abscisa es 2 y la ordenada 3 es "**punto** (2, 3)".

Tomamos una medida, escogida arbitrariamente, como unidad de medida (Fig. 26). Como la abscisa es 2, positiva, tomamos la unidad escogida dos veces sobre OX de O hacia la *derecha*.

Como la ordenada 3 es positiva, levantamos en A una perpendicular a OX y sobre ella hacia *arriba* tomamos tres veces la unidad.

El punto P es el punto $(2, 3)$, del primer cuadrante.

2) Determinar el punto $(-3, 4)$.

Como la abscisa es negativa, -3 , tomamos sobre OX' de O hacia la *izquierda* tres veces la unidad escogida; en B levantamos una perpendicular a OX' y sobre ella llevamos 4 veces la unidad hacia *arriba* porque la ordenada es positiva 4. El punto P_1 es el punto $(-3, 4)$, del segundo cuadrante.

3) Determinar el punto $(-2, -4)$.

Llevamos la unidad dos veces sobre OX' de O hacia la *izquierda* porque la abscisa es -2 y sobre la perpendicular, hacia *abajo* porque la ordenada es -4 , la tomamos 4 veces. El punto P_2 es el punto $(-2, -4)$, del tercer cuadrante.

4) Determinar el punto $(4, -2)$.

De O hacia la *derecha*, porque la abscisa 4 es positiva llevamos la unidad 4 veces y perpendicularmente a OX , hacia *abajo* porque la ordenada es -2 la llevamos 2 veces. El punto P_3 es el punto $(4, -2)$, del cuarto cuadrante.

En estos casos se puede también marcar el valor de la ordenada sobre OY o sobre OY' , según que la ordenada sea positiva o negativa, y sobre OX u OX' el valor de la abscisa, según que la abscisa sea positiva o negativa. Entonces por la última división de la ordenada, trazar una paralela al eje de las abscisas y por última división de la abscisa trazar una paralela al eje de las ordenadas, y el punto en que se corten es el punto buscado. Es indiferente usar un procedimiento u otro.

Por lo expuesto anteriormente, se comprenderá fácilmente que:

- 1) Las coordenadas del origen son $(0, 0)$.
- 2) La abscisa de cualquier punto situado en el eje de las y es 0.
- 3) La ordenada de cualquier punto situado en el eje de las x es 0.
- 4) Los signos de las coordenadas de un punto serán:

	Abscisa	Ordenada
En el 1er. cuadrante XOY	+	+
En el 2do. cuadrante YOX'	-	+
En el 3er. cuadrante $X'OY''$	-	-
En el 4to. cuadrante $Y'OX$	+	-

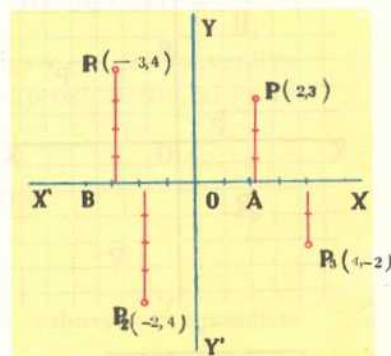
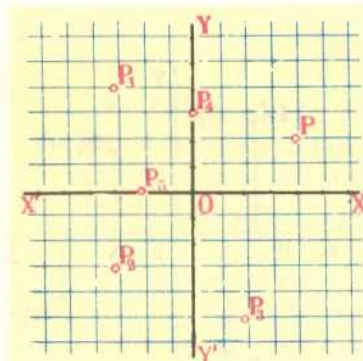


FIGURA 26

272 PAPEL CUADRICULADO

En todos los casos de gráficos suele usarse el papel dividido en pequeños cuadrados, llamado papel cuadriculado. Se refuerza con el lápiz una línea horizontal que será el eje XOX' y otra perpendicular a ella que será el eje YOY' . Tomando como **unidad** una de las divisiones del papel cuadriculado (pueden tomarse como **unidad** dos o más divisiones), la determinación de un punto por sus coordenadas es muy fácil, pues no hay más que contar un número de divisiones igual a las unidades que tenga la abscisa o la ordenada; y también dado el punto, se miden muy fácilmente sus coordenadas.

**FIGURA 27**

En la figura 27 están determinados los puntos $P(4,2)$, $P_1(-3,4)$, $P_2(-3,-3)$, $P_3(2,-5)$, $P_4(0,3)$ y $P_5(-2,0)$.

EJERCICIO 168

Determinar gráficamente los puntos:

- | | | | |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1. (1, 2). | 5. (3, -4). | 9. (-3, 0). | 13. (4, 0). |
| 2. (-1, 2). | 6. (-5, 2). | 10. (5, -4). | 14. (-7, 10). |
| 3. (-2, -1). | 7. (-3, -4). | 11. (-4, -3). | 15. (3, -1). |
| 4. (2, -3). | 8. (0, 3). | 12. (0, -6). | |

Trazar la línea que pasa por los puntos:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 16. (1, 2) y (3, 4). | 19. (2, -4) y (5, -2). | 22. (-4, 5) y (2, 0). |
| 17. (-2, 1) y (-4, 4). | 20. (3, 0) y (0, 4). | 23. (-3, -6) y (0, 1). |
| 18. (-3, -2) y (-1, -7). | 21. (-4, 0) y (0, -2). | 24. (-3, -2) y (3, 2). |
25. Dibujar el triángulo cuyos vértices son los puntos (0, 6), (3, 0) y (-3, 0).
 26. Dibujar el triángulo cuyos vértices son los puntos (0, -5), (-4, 3) y (4, 3).
 27. Dibujar el cuadrado cuyos vértices son (4, 4), (-4, 4), (-4, -4) y (4, -4).
 28. Dibujar el cuadrado cuyos vértices son (-1, -1), (-4, -1), (-4, -4) y (-1, -4).
 29. Dibujar el rectángulo cuyos vértices son (1, -1), (1, -3), (6, -1) y (6, -3).
 30. Dibujar el rombo cuyos vértices son (1, 4), (3, 1), (5, 4) y (3, 7).
 31. Dibujar la recta que pasa por (4, 0) y (0, 6) y la recta que pasa por (0, 1) y (4, 5) y hallar el punto de intersección de las dos rectas.
 32. Probar gráficamente que la serie de puntos (-3, 5), (-3, 1), (-3, -1), (-3, -4), se hallan en una línea paralela a la línea que contiene a los puntos (2, -4), (2, 0), (2, 3), (2, 7).
 33. Probar gráficamente que la línea que pasa por (-4, 0) y (0, -4) es perpendicular a la línea que pasa por (-1, -1) y (-4, -4).

273 GRAFICO DE UNA FUNCION

Sea $y = f(x)$. Sabemos que para cada valor de x corresponden uno o varios valores de y . Tomando los valores de x como abscisas y los valores correspondientes de y como ordenadas, obtendremos una serie de puntos. El conjunto de todos estos puntos será una línea recta o curva, que es el **gráfico** de la función o el gráfico de la ecuación $y = f(x)$ que representa la función.

En la práctica basta obtener unos cuantos puntos y unirlos convenientemente (**interpolación**) para obtener, con bastante aproximación, el gráfico de la función.

274 REPRESENTACION GRAFICA DE LA FUNCION LINEAL DE PRIMER GRADO

1) Representar gráficamente la función $y = 2x$.

Dando valores a x obtendremos una serie de valores correspondientes de y :

Para $x = 0$, $y = 0$, el origen es un punto del gráfico.

$x = 1$, $y = 2$

$x = 2$, $y = 4$

$x = 3$, $y = 6$, etc.

Para $x = -1$, $y = -2$

$x = -2$, $y = -4$

$x = -3$, $y = -6$, etc.

Representando los valores de x como abscisas y los valores correspondientes de y como ordenadas (Fig. 28), obtenemos la serie de puntos que aparecen en el gráfico. La línea recta MN que **pasa por el origen** es el gráfico de $y = 2x$.

2) Representar gráficamente la función $y = x + 2$.

Los valores de x y los correspondientes de y suelen disponerse en una tabla como se indica a continuación, escribiendo debajo de cada valor de x el valor correspondiente de y :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	
y	-1	0	1	2	3	4	5	

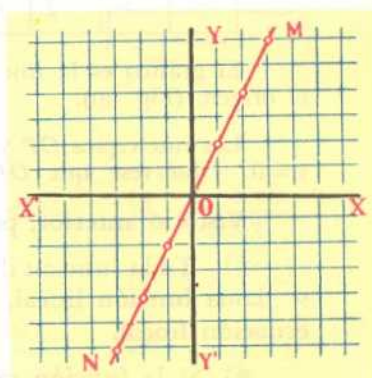


FIGURA 28

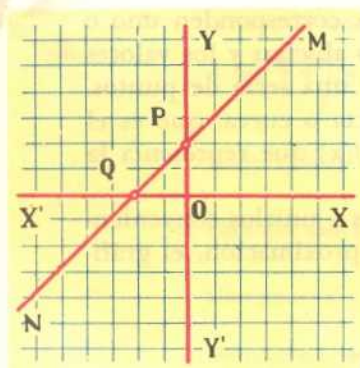


FIGURA 29

Representando los valores de x como abscisas y los valores correspondientes de y como ordenadas, según se ha hecho en la Fig. 29, se obtiene la línea recta MN que **no pasa por el origen**. MN es el gráfico de $y = x + 2$.

Obsérvese que el punto P , donde la recta corta el eje de las y , se obtiene haciendo $x = 0$, y el punto Q , donde la recta corta el eje de las x , se obtiene haciendo $y = 0$. OP se llama **intercepto** sobre el eje de las y , y OQ **intercepto** sobre el eje de las x . El segmento OP es la **ordenada en el origen** y el segmento OQ la **abscisa en el origen**.

Obsérvese también que $OP = 2$, igual que el término independiente de la función $y = x + 2$.

- 3) Representar gráficamente la función $y = 3x$ y la función $y = 2x + 4$.

En la función $y = 3x$, se tiene:

x	-2	-1	0	1	2	...
y	-6	-3	0	3	6	...

El gráfico es la línea AB que pasa por el origen. (Fig. 30).

En la función $y = 2x + 4$, tendremos:

x	-2	-1	0	1	2	...
y	0	2	4	6	8	...

El gráfico es la línea CD que no pasa por el origen. (Fig. 30).

Los interceptos OP y OQ se obtienen, OP haciendo $x = 0$ y OQ haciendo $y = 0$. Obsérvese que $OP = 4$, término independiente de $y = 2x + 4$.

Visto lo anterior, podemos establecer los siguientes principios:

1) **Toda función de primer grado representa una línea recta** y por eso se llama **función lineal**, y la ecuación que representa la función se llama **ecuación lineal**.

2) Si la función carece de término independiente, o sea si es de la forma $y = ax$, donde a es constante, la línea recta que ella representa **pasa por el origen**.

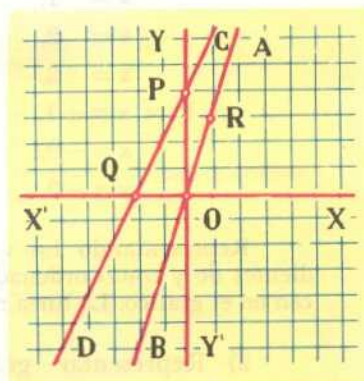


FIGURA 30

3) Si la función tiene término independiente, o sea si es de la forma $y = ax + b$, donde a y b son constantes, la línea recta que ella representa no pasa por el origen y su intercepto sobre el eje de las y es igual al término independiente b .

DOS PUNTOS DETERMINAN UNA RECTA

Por tanto, para obtener el gráfico de una función de primer grado, basta obtener dos puntos cualesquiera y unirlos por medio de una línea recta.

Si la función carece de término independiente, como uno de los puntos del gráfico es el **origen**, basta obtener un punto cualquiera y unirlo con el origen.

Si la función tiene término independiente, lo más cómodo es hallar los **interceptos sobre los ejes** haciendo $x=0$ e $y=0$, y unir los dos puntos que se obtienen.

Ejemplo

Representar gráficamente la función $2x - y = 5$ donde y es la variable dependiente función

Cuando en una función la variable dependiente no está despejada, como en este caso, la función se llama *implícita* y cuando la variable dependiente está despejada, la función es *explícita*.

Despejando y , tendremos $y = 2x - 5$. Ahora la función es *explícita*.

Para hallar los interceptos sobre los ejes (Fig. 31), diremos:

$$\text{Para } x = 0, \quad y = -5.$$

$$\text{Para } y = 0, \text{ tendremos:}$$

$$0 = 2x - 5 \text{ luego } 5 = 2x \therefore x = 2.5.$$

El gráfico de $y = 2x - 5$ es la línea recta AB.

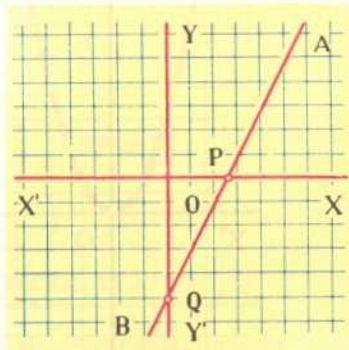


FIGURA 31

EJERCICIO 169

Representar gráficamente las funciones:

- | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. $y = x.$ | 7. $y = 2x - 4.$ | 13. $y = 8 - 3x.$ | 16. $y = \frac{x-9}{3}.$ |
| 2. $y = -2x.$ | 8. $y = 3x + 6.$ | 14. $y = \frac{5x}{4}.$ | 17. $y = \frac{5x-4}{2}.$ |
| 3. $y = x + 2.$ | 9. $y = 4x + 5.$ | 15. $y = \frac{x+6}{2}.$ | 18. $y = \frac{x}{2} + 4.$ |
| 4. $y = x - 3.$ | 10. $y = -2x + 4.$ | | |
| 5. $y = x + 4.$ | 11. $y = -2x - 4.$ | | |
| 6. $y = 3x + 3.$ | 12. $y = x - 3.$ | | |

Representar las funciones siguientes siendo y la variable dependiente:

- | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 19. $x + y = 0.$ | 21. $2x + y = 10.$ | 23. $4x + y = 8.$ | 25. $5x - y = 2.$ |
| 20. $2x = 3y.$ | 22. $3y = 4x + 5.$ | 24. $y + 5 = x.$ | 26. $2x = y - 1.$ |

275 GRAFICOS DE ALGUNAS FUNCIONES DE SEGUNDO GRADO

1) Gráfico de $y = x^2$.

Formemos una tabla con los valores de x y los correspondientes de y :

x	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	0	1	1.5	2	2.5	3	
y	9	6.25	4	2.25	1	0	1	2.25	4	6.25	9	

En el gráfico (Fig. 32) aparecen representados los valores de y correspondientes a los que hemos dado a x .

La posición de esos puntos nos indica la forma de la curva; es una **parábola**, curva ilimitada.

El trazado de la curva uniendo entre sí los puntos que hemos hallado de cada lado del eje de las y es aproximado. Cuantos más puntos se hallen, mayor aproximación se obtiene.

La operación de trazar la curva habiendo hallado sólo algunos puntos de ella se llama **interpolación**, pues hacemos pasar la curva por muchos otros puntos que no hemos hallado, pero que suponemos pertenecen a la curva.

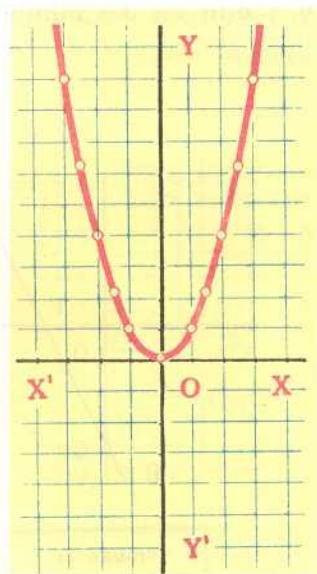


FIGURA 32

2) Gráfico de $x^2 + y^2 = 16$.

Despejando y tendremos:

$$y^2 = 16 - x^2; \text{ luego, } y = \pm \sqrt{16 - x^2}.$$

El signo $\pm$ proviene de que la raíz cuadrada de una cantidad positiva tiene dos signos $+$ y $-$. Por ejemplo, $\sqrt{4} = \pm 2$ porque

$$(+2) \times (+2) = +4 \text{ y } (-2) \times (-2) = +4.$$

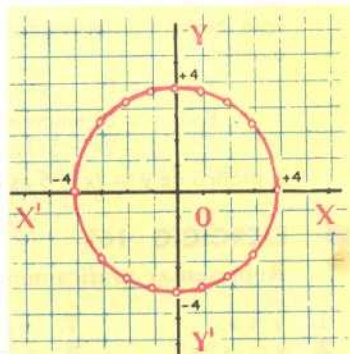


FIGURA 33

Por tanto, en este caso, a cada valor de x corresponderán dos valores de y , uno positivo y otro negativo.

Dando valores a x :

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	0	± 2.6	± 3.4	± 3.8	± 4	± 3.8	± 3.4	± 2.6	0

La curva (Fig. 33) es un círculo cuyo centro está en el origen.

Toda ecuación de la forma $x^2 + y^2 = r^2$ representa un círculo cuyo radio es r . Así, en el caso anterior, el radio es 4, que es la raíz cuadrada de 16.

3) Gráfico de $9x^2 + 25y^2 = 225$.

Vamos a despejar y . Tendremos:

$$25y^2 = 225 - 9x^2 \therefore y^2 = \frac{225 - 9x^2}{25} \therefore$$

$$y^2 = 9 - \frac{9x^2}{25} \therefore y = \pm \sqrt{9 - \frac{9x^2}{25}}$$

Dando valores a x , tendremos:

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
y	0	± 1.8	± 2.4	± 2.6	± 2.8	± 3	± 2.8	± 2.6	± 2.4	± 1.8	0

En la fig. 34 aparecen representados los valores de y correspondientes a los que hemos dado a x . La curva que se obtiene es una **elipse**, curva cerrada.

Toda ecuación de la forma $a^2x^2 + b^2y^2 = a^2b^2$, o sea $\frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$, representa una elipse.

4) Gráfico de $xy = 5$ o $y = \frac{5}{x}$.

Dando a x valores positivos, tendremos:

x	0	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4	5	6	7	8		$\pm \infty$
y	$\pm \infty$	10	5	2.5	1.6	1.25	1	0.8	0.7	0.6		0

Marcando cuidadosamente estos puntos obtenemos la curva situada en el 1.º cuadrante de la Fig. 35.

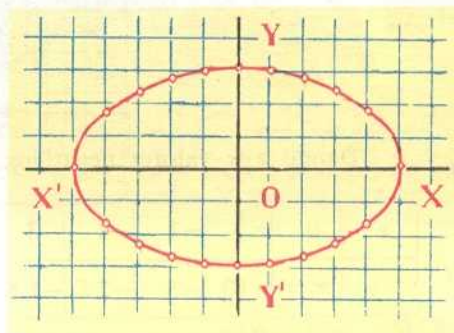
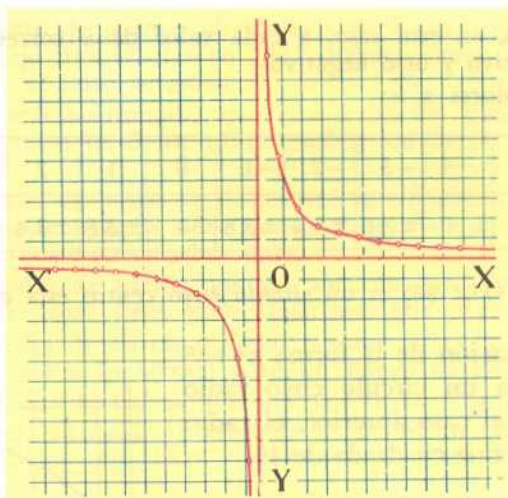


FIGURA 34

FIGURA 35



Dando a x valores negativos, tenemos:

x	0	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8		$\pm \infty$
y	$\pm \infty$	-10	-5	-2.5	-1.6	-1.25	-1	-0.8	-0.7	-0.6		0

Marcando cuidadosamente estos puntos obtenemos la curva situada en el 3er. cuadrante de la Fig. 35.

La curva se aproxima indefinidamente a los ejes sin llegar a tocarlos; *los toca en el infinito*.

La curva obtenida es una **hipérbola rectangular**. Toda ecuación de la forma $xy = a$ o $y = \frac{a}{x}$ donde a es constante, representa una hipérbola de esta clase.

La parábola, la elipse y la hipérbola se llaman **secciones cónicas** o simplemente **cónicas**. El círculo es un caso especial de la elipse.

Estas curvas son objeto de un detenido estudio en Geometría Analítica.

OBSERVACION

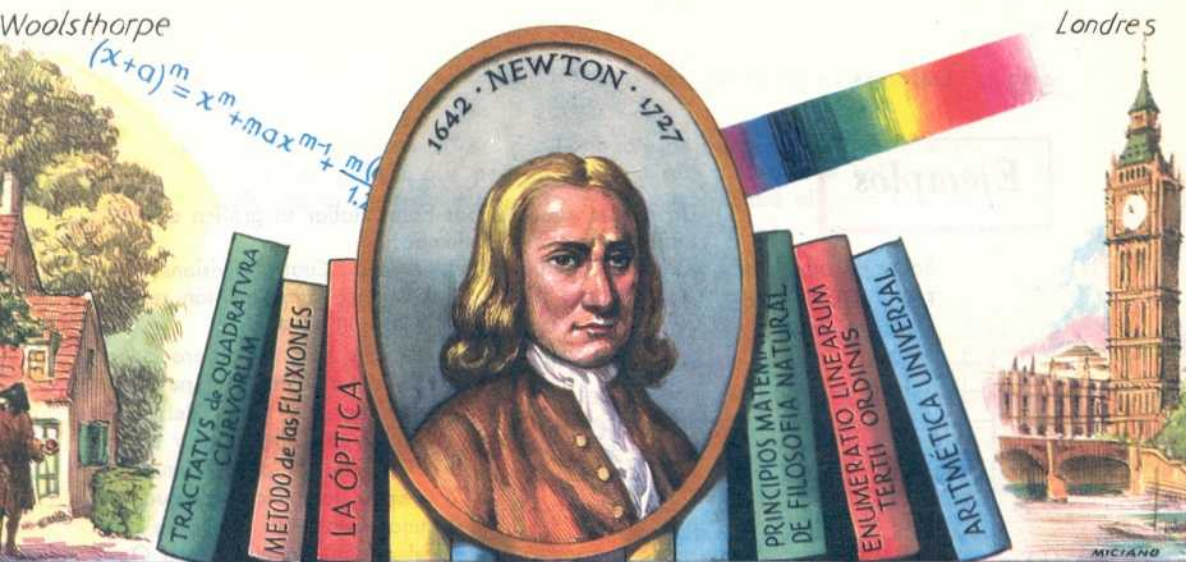
En los gráficos no es imprescindible que la unidad sea una división del papel cuadrículado. Puede tomarse como unidad dos divisiones, tres divisiones, etc. En muchos casos esto es muy conveniente.

La unidad para las ordenadas puede ser distinta que para las abscisas.

EJERCICIO 170

Hallar el gráfico de:

- $y = 2x^2$.
- $y = \frac{x^2}{2}$.
- $x^2 + y^2 = 25$.
- $9x^2 + 16y^2 = 144$.
- $y = x^2 + 1$.
- $y - x^2 = 2$.
- $xy = 4$.
- $x^2 + y^2 = 36$.
- $y = x^2 + 2x$.
- $36x^2 + 25y^2 = 900$.
- $x^2 + y^2 = 49$.
- $y = x^2 - 3x$.
- $xy = 6$.
- $y = x + \frac{x^2}{2}$.



ISAAC NEWTON (1642-1727) El más grande de los matemáticos ingleses. Su libro "Principia Mathematica", considerado como uno de los más grandes portentos de la mente humana, le bastaría para ocupar un lugar sobresaliente en la historia de las matemáticas.

cas. Descubrió, casi simultáneamente con Leibnitz, el Cálculo Diferencial y el Cálculo Integral. Basándose en los trabajos de Kepler, formuló la Ley de Gravitación Universal. Ya en el dominio elemental del Álgebra le debemos el desarrollo del Binomio que lleva su nombre.

CAPITULO

XXII

GRAFICAS. APLICACIONES PRACTICAS

276 UTILIDAD DE LOS GRAFICOS

Es muy grande. En Matemáticas, en Física, Estadística, en la industria, en el comercio se emplean muchos los gráficos. Estudiaremos algunos casos prácticos.

277 Siempre que una cantidad sea proporcional a otra es igual a esta otra multiplicada por una constante (260). Así, si y es proporcional a x , podemos escribir $y = ax$, donde a es constante y sabemos que esta ecuación representa una línea recta que pasa por el origen (274).

Por tanto, las variaciones de una cantidad proporcional a otra estarán representadas por una línea recta que pasa por el origen.

Pertenecen a este caso el salario proporcional al tiempo de trabajo; el costo proporcional al número de cosas u objetos comprados; el espacio proporcional al tiempo, si la velocidad es constante, etc.

Ejemplos

- (1) Un obrero gana \$2 por hora. Hallar la gráfica del salario en función del tiempo.

Sobre el eje de las x (fig. 36) señalamos el tiempo. Cuatro divisiones representan una hora y sobre el eje de las y el salario, cada división representa un peso.

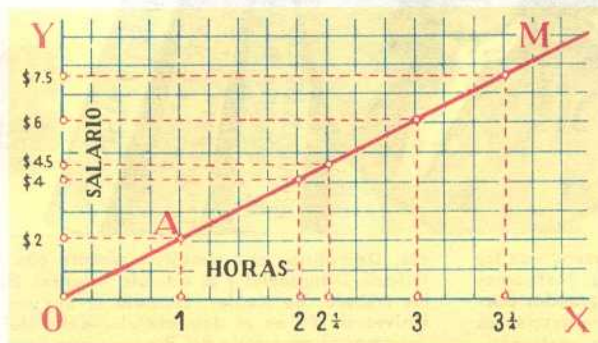


FIGURA 36

En una hora el obrero gana \$2; determinamos el punto A que marca el valor del salario \$2 para una hora y como el salario es proporcional al tiempo, la gráfica tiene que ser una línea recta que pase por el origen. Unimos A con O y la recta OM es la gráfica del salario.

Esta tabla gráfica nos da el valor del salario para cualquier número de horas. Para saber el salario correspondiente a un tiempo dado no hay

más que leer el valor de la ordenada para ese valor de la abscisa. Así se ve que en 2 horas el salario es \$4; en 2 horas y cuarto \$4.50; en 3 horas, \$6; en 3 horas y 45 minutos o $3\frac{3}{4}$ horas, \$7.50.

- (2) Sabiendo que 15 dólares equivalen a 225 sucres, formar una tabla que permita convertir dólares en sucres y viceversa.

Las abscisas serán dólares, (fig. 37), cada división es U. S. \$1.00; las ordenadas sucres, cada división 15 sucres. Hallamos el valor de la ordenada cuando la abscisa es U. S. \$15.00 y tenemos el punto A. Unimos este punto con O y tendremos la gráfica OM.

Dando suficiente extensión a los ejes, podemos saber cuántos sucres son cualquier número de dólares. En el gráfico se ve que U. S. \$1 equivale a 15 sucres, U. S. \$4.50 equivalen a 67.50 sucres, U. S. \$9 a 135 sucres y U. S. \$18 a 270 sucres.

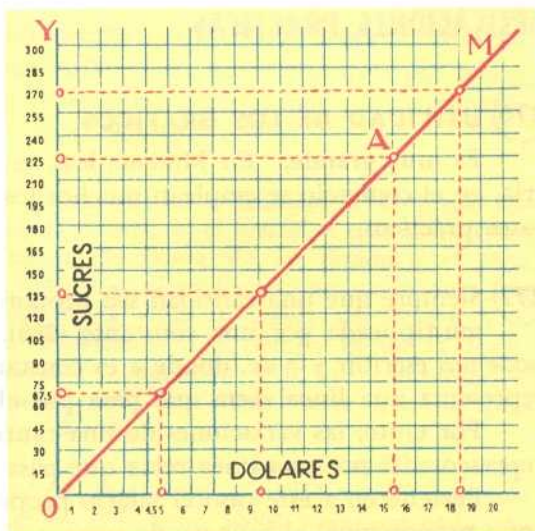


FIGURA 37

- (3) Un tren que va a 40 Km por hora sale de un punto O a las 7 a. m. Construir una gráfica que permita hallar a qué distancia se halla del punto de partida en cualquier momento y a qué hora llegará al punto P situado a 140 Km de O.

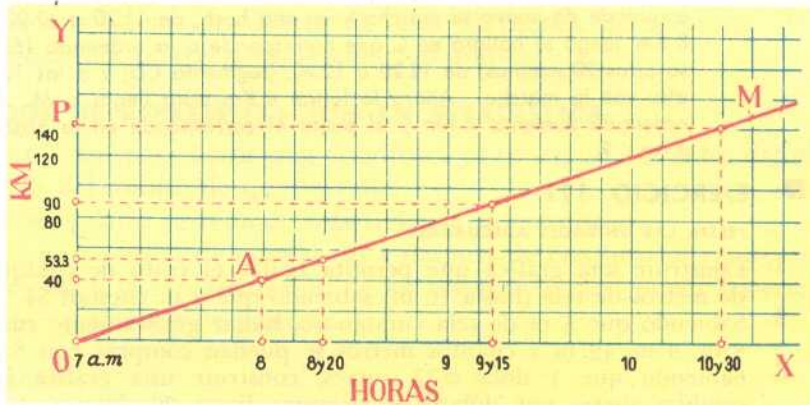


FIGURA 38

Las horas (fig. 38), son las abscisas; cada división es 10 minutos. Las distancias las ordenadas; cada división 20 Km.

Saliendo a las 7, a las 8 habrá andado ya 40 Km. Marcamos el punto A y lo unimos con O. La línea OM es la gráfica de la distancia.

Midiendo el valor de la ordenada, veremos que por ejemplo, a las 8 y 20 se halla a 53.3 Km del punto de partida; a las 9 y 15 a 90 Km. Al punto P situado a 140 Km llega a las 10 y 30 a.m.

- (4) Un hombre sale de O hacia M, situado a 20 Km de O a las 10 a. m. y va a 8 Km por hora. Cada vez que anda una hora, se detiene 20 minutos para descansar. Hallar gráficamente a qué hora llegará a M.

Cada división de OX (fig. 39), representa 10 minutos; cada división de OY representa 4 Km.

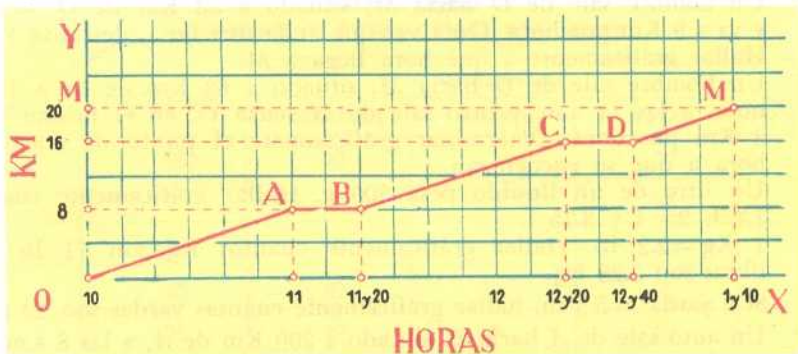


FIGURA 39

Como va a 8 Km por hora y sale a las 10 a. m. a las 11 habrá andado ya 8 Km; se halla en A.

El tiempo que descansa, de 11 a 11.20 se expresa con un segmento AB paralelo al eje de las horas, porque el tiempo sigue avanzando. A las 11 y 20 emprende de nuevo su marcha y en una hora, de 11.20 a 12.20 recorre otros 8 Km, luego se hallará en C que corresponde a la ordenada 16 Km. Descansa otros 20 minutos, de 12.20 a 12.40, (segmento CD) y a las 12.40 emprende otra vez la marcha. Ahora le faltan 4 Km para llegar a M. De D a M la ordenada aumenta 4 Km y al punto M corresponde en la abscisa la 1 y 10 p. m. R.

■ EJERCICIO 171

(ELIJA LAS UNIDADES ADECUADAS)

1. Construir una gráfica que permita hallar el costo de cualquier número de metros de tela (hasta 10 m) sabiendo que 3 m cuestan \$4.
2. Sabiendo que 5 m de tela cuestan \$6, hallar gráficamente cuánto cuestan 8 m, 9 m, 12 m y cuántos metros se pueden comprar con \$20.
3. Sabiendo que 1 dólar = 15 sucres, construir una gráfica que permita cambiar sucres por dólares y viceversa hasta 20 dólares. Halle gráficamente cuántos dólares son 37.50, 45 y 63 sucres, y cuántos sucres son 4.50 y 7 dólares.
4. Sabiendo que bs. 200 ganan bs. 16 al año, construya una gráfica que permita hallar el interés anual de cualquier cantidad hasta bs. 1000. Halle gráficamente el interés de bs. 450, bs. 700 y bs. 925 en un año.
5. Por 3 horas de trabajo un hombre recibe 18 soles. Halle gráficamente el salario de 4 horas, 5 horas y 7 horas.
6. Un tren va a 60 Km por hora. Hallar gráficamente la distancia recorrida al cabo de 1 hora y 20 minutos, 2 horas y cuarto, 3 horas y media.
7. Hallar la gráfica del movimiento uniforme de un móvil a razón de 8 m por segundo hasta 10 segundos. Halle gráficamente la distancia recorrida en $5\frac{1}{2}$ seg., en $7\frac{3}{4}$ seg.
8. Un hombre sale de O hacia M, situado a 60 Km de O, a las 6 a.m. y va a 10 Km por hora. Al cabo de 2 horas descansa 20 minutos y reanuda su marcha a la misma velocidad anterior. Hallar gráficamente a qué hora llega a M.
9. Un hombre sale de O hacia M, situado a 33 Km de O, a las 5 a.m. y va a 9 Km por hora. Cada vez que anda una hora, descansa 10 minutos. Hallar gráficamente a qué hora llega a M.
10. Un hombre sale de O hacia M, situado a 63 Km. de O, a 10 Km por hora, a las 11 a.m. y otro sale de M hacia O, en el mismo instante, a 8 Km por hora. Determinar gráficamente el punto de encuentro y la hora a que se encuentran.
11. Un litro de un líquido pesa 800 g. Hallar gráficamente cuánto pesan 1.4 l, 2.8 l y 3.75 l.
12. 1 Kg = 2.2 lb. Hallar gráficamente cuántos Kg son 11 lb y cuántas libras son 5.28 Kg.
13. Si 6 yardas = 5.5 m, hallar gráficamente cuántas yardas son 22 m, 38.5 m.
14. Un auto sale de A hacia B, situado a 200 Km de A, a las 8 a.m. y regresa sin detenerse en B. A la ida va a 40 Km por hora y a la vuelta a 50 Km por hora. Hallar la gráfica del viaje de ida y vuelta y la hora a que llega al punto de partida.

278 ESTADISTICA

Las cuestiones de Estadística son de extraordinaria importancia para la industria, el comercio, la educación, la salud pública, etc. La Estadística es una ciencia que se estudia hoy en muchas Universidades.

Daremos una ligera idea acerca de estas cuestiones, aprovechando la oportunidad que nos ofrece la representación gráfica.

279 METODOS DE REPRESENTACION EN ESTADISTICA

El primer paso para hacer una estadística es conseguir todos los datos posibles acerca del asunto de que se trate.

Cuanto más datos se reúnan, más fiel será la estadística.

Una vez en posesión de estos datos y después de clasificarlos rigurosamente se procede a la representación de los mismos, lo cual puede hacerse por medio de **tabulares** y de **gráficos**.

280 TABULAR

Cuando los datos estadísticos se disponen en columnas que puedan ser leídas vertical y horizontalmente, tenemos un **tabular**.

En el **título** del tabular se debe indicar su objeto y el **tiempo** y **lugar** a que se refiere, todo con claridad. Los datos se disponen en columnas separadas unas de otras por rayas y encima de cada columna debe haber un **título** que explique lo que la columna representa. Las filas horizontales tienen también sus títulos.

Los **totales** de las columnas van al pie de las mismas y los totales de las filas horizontales en su extremo derecho, generalmente.

Los tabulares, según su índole, pueden ser de muy diversas formas y clases. A continuación ponemos un ejemplo de tabular:

VENTAS DE LA AGENCIA DE MOTORES "P. R." - CARACAS**ENERO - JUNIO****CAMIONES Y AUTOMOVILES POR MESES**

MESES	CAMIONES	AUTOMOVILES			TOTAL AUTOMOVILES Y CAMIONES
		CERRADOS	ABIERTOS	TOTAL	
ENERO	18	20	2	22	40
FEBRERO	24	30	5	35	59
MARZO	31	40	8	48	79
ABRIL	45	60	12	72	117
MAYO	25	32	7	39	64
JUNIO	15	20	3	23	38
TOTALES	158	202	37	239	397

281 GRAFICOS

Por medio de gráficos se puede representar toda clase de datos estadísticos. Gráficamente, los datos estadísticos se pueden representar por medio de **barras**, **círculos**, **líneas rectas** o **curvas**.

282 BARRAS

Cuando se quieren expresar simples comparaciones de medidas se emplean las **barras**, que pueden ser horizontales o verticales. Estos gráficos suelen llevar su escala. Cuando ocurre alguna anomalía, se aclara con una nota al pie.

Ejemplo de gráfico con barras horizontales.

PRODUCCION DE CAÑA DE LA COLONIA "K"
POR AÑOS 1951 - 57
MILLONES DE ARROBAS

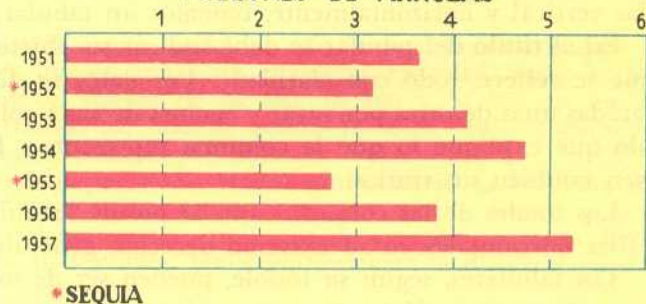


FIGURA 40

Ejemplo de gráfico con barras verticales.

CIRCULACION DE LA REVISTA "H"

MILLARES DE EJEMPLARES
POR MESES JULIO-DIC.

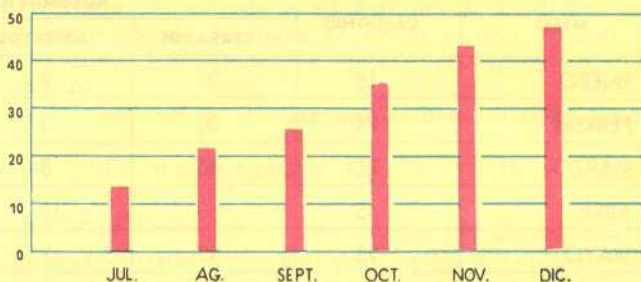


FIGURA 41

283 CIRCULOS

Algunas veces en la comparación de medidas se emplean círculos, de modo que sus diámetros o sus áreas sean proporcionales a las cantidades que se comparan.



FIGURA 42

En la figura 42-A se representan las ventas de una casa de comercio durante un año, \$40000 en la Capital y \$20000 en el interior, por medio de dos círculos, siendo el **diámetro** del que representa \$40000 doble del que representa \$20000. En la figura 42-B el **área** del círculo mayor es doble que la del menor.

Siempre es preferible usar el sistema de **áreas** proporcionales a las cantidades que se representan en vez del de diámetros.

Este sistema no es muy usado; es preferible el de las barras.

Los círculos se emplean también para comparar entre sí las **partes** que forman un todo, representando las partes por sectores circulares cuyas áreas sean proporcionales a las partes que se comparan.

Así, para indicar que de los \$30000 de venta de una casa de tejidos en 1958, el 20% se vendió al contado y el resto a plazos, se puede proceder así:

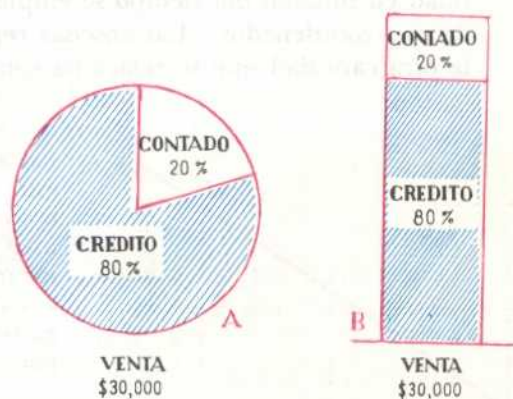
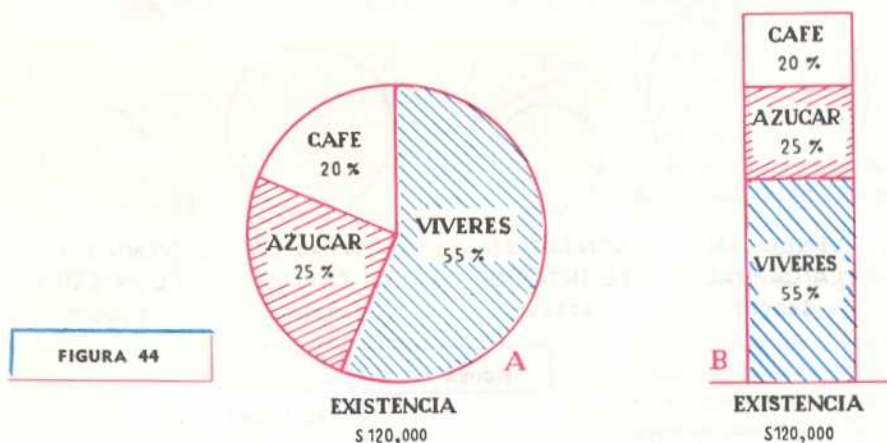


FIGURA 43

Es preferible el método de barras *B*, dada la dificultad de calcular claramente el área del sector circular.

Para expresar que de los \$120000 en mercancías que tiene en existencia un almacén, el 25% es azúcar, el 20% es café y el resto víveres, podemos proceder así:



Los gráficos anteriores en que las partes de un todo se representan por sectores circulares son llamados en inglés "pie charts", (gráficos de pastel) porque los sectores tienen semejanza con los cortes que se dan a un pastel.

284 LINEAS RECTAS O CURVAS. GRAFICOS POR EJES COORDENADOS

Cuando en Estadística se quieren expresar las **variaciones** de una cantidad en función del **tiempo** se emplea la representación gráfica por medio de ejes coordenados. Las abscisas representan los tiempos y las ordenadas la otra cantidad que se relaciona con el tiempo.

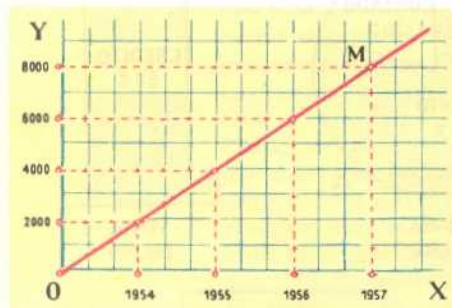


FIGURA 45

Cuando una cantidad y es proporcional al tiempo t , la ecuación que la liga con éste es de forma $y = at$, donde a es constante, luego el gráfico de sus variaciones será una **línea recta** a través del origen y si su relación con el tiempo es de la forma $y = at + b$, donde a y b son constantes, el gráfico será una línea recta que no pasa por el origen.

Así, la estadística gráfica de las ganancias de un almacén de 1954 a 1957, sabiendo que en 1954 ganó \$2000 y que en cada año posterior ganó \$2000 más que en el inmediato anterior, está representado por la línea recta *OM* en la fig. 45.

Pero esto no es lo más corriente. Lo usual es que las variaciones de la cantidad que representan las ordenadas sean más o menos irregulares y entonces el gráfico es una **línea curva o quebrada**.

La fig. 46 muestra las variaciones de la temperatura mínima en una ciudad del día 15 al 20 de diciembre. Se ve que el día 15 la mínima fue 17.5° ; el día 16 de 10° , el día 17 de 15° , el 18 de 25° , el 19 de 22° y el 20 de 15° . La línea quebrada que se obtiene es la gráfica de las variaciones de la temperatura.

FIGURA 46

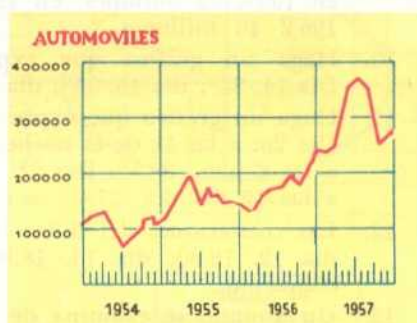


En la fig. 47 se representa la producción de una fábrica de automóviles durante los 12 meses del año en los años 1954, 1955, 1956 y 1957.

El valor de la ordenada correspondiente a cada mes da la producción en ese mes.

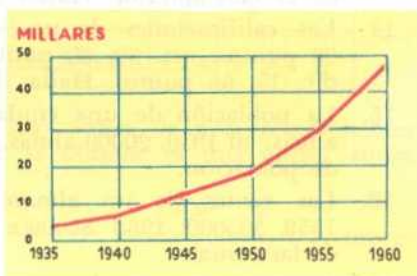
El gráfico exhibe los meses de mínima y máxima producción en cada año.

FIGURA 47



En la fig. 48 se exhibe el aumento de la población de una ciudad, desde 1935 hasta 1960. Se ve que en 1935 la población era de 5000 almas; el aumento de 1935 a 1940 es de 2000 almas; de 1940 a 1945 de 6000 almas; etc. La población en 1955 es de 30000 almas y en 1960 de 47000 almas.

FIGURA 48



EJERCICIO 172

1. Expresar por medio de barras horizontales o verticales que en 1962 las colonias del Central X produjeron: La colonia A, 2 millones de arrobas; la colonia B, 3 millones y medio; la colonia C, un millón y cuarto y la colonia D, $4\frac{1}{4}$ millones.
2. Expresar por barras que de los 200 alumnos de un colegio, hay 50 de 10 años, 40 de 11 años, 30 de 13 años, 60 de 14 años y 20 de 15 años.
3. Expresar por medio de sectores circulares y de barras que de los 80000 sacos de mercancías que tiene un almacén, el 40% son de azúcar y el resto de arroz.

4. Exprese por medio de sectores circulares y de barras que de los 200000 autos que produjo una fábrica en 1962 100000 fueron camiones, 40000 autos abiertos y el resto cerrados.
5. Exprese por barras horizontales que el ejército del país *A* tiene 3 millones de hombres, el de *B* un millón 800000 hombres y el de *C* 600000 hombres.
6. Exprese por medio de barras verticales que la circulación de una revista de marzo a julio de 1962 ha sido: marzo, 10000 ejemplares; abril, 14000; mayo, 22000; junio, 25000 y julio, 30000.
7. Indique por medio de barras que un almacén ganó en 1956 \$3000 y después cada año hasta 1962, ganó \$1500 más que el año anterior.
8. Exprese por medio de barras que un hombre tiene invertido en casas bs. 540000; en valores bs. 400000 y en un Banco bs. 120000.
9. Exprese por medio de barras que un país exportó mercancías por los siguientes valores: en 1957, 14 millones de pesos; en 1958, 17 millones; en 1959, 22 millones; en 1960 30 millones; en 1962 25 millones y en 1962 40 millones.
10. Haga un gráfico que exprese las temperaturas máximas siguientes: Día 14, 32°; día 15, 35°; día 16, 38°; día 17, 22°; día 18, 15°; día 19, 25°.
11. Haga un gráfico que exprese las siguientes temperaturas de un enfermo: Día 20: a las 12 de la noche, 39°; a las 6 a.m., 39.5°; a las 12 del día 40°; a las 6 p.m., 38.5°. Día 21: a las 12 de la noche, 38°; a las 6 a.m., 37°; a las 12 del día, 37.4°; a las 6 p.m., 36°.
12. Las cotizaciones del dólar han sido: Día 10, 18.20 soles; día 11, 18.40; día 12, 19.00; día 13, 18.80; día 14, 18.60. Exprese gráficamente esta cotización.
13. Un alumno se examina de Algebra todos los meses. En octubre obtuvo 55 puntos y en cada mes posterior hasta mayo obtuvo 5 puntos más que en el mes anterior. Hallar la gráfica de sus calificaciones.
14. Las calificaciones de un alumno en Algebra han sido: octubre 15, 90 puntos; oct. 30, 60 puntos; nov. 15, 72 puntos; nov. 30, 85 puntos; dic. 15, 95 puntos. Hallar la gráfica de sus calificaciones.
15. La población de una ciudad fue en 1930, 5000 almas; en 1940, 10000 almas; en 1950, 20000 almas; en 1960, 40000. Hallar la gráfica del aumento de población.
16. Las ventas de un almacén han sido: 1957, \$40000; 1958, \$60000; 1959, \$35000; 1960 \$20000; 1961 \$5000; 1962, \$12500. Hallar la gráfica de las ventas.
17. Las importaciones de un almacén de febrero a noviembre de 1962 han sido: febrero, \$56000; marzo, \$80000; abril, \$90000; mayo, \$100000; junio, \$82000; julio, \$74000; agosto, \$60000; septiembre, \$94000; octubre, \$75000 y noviembre, \$63000. Hallar la gráfica.
18. Las cantidades empleadas por una compañía en salarios de sus obreros de julio a diciembre de 1962 fueron: julio \$25000; agosto, \$30000; sept., \$40000; oct., \$20000; nov., \$12000; dic., \$23000. Hallar la gráfica de los salarios.
19. Recomendamos a todo alumno como ejercicio muy interesante que lleve una estadística gráfica de sus calificaciones de todo el curso en esta asignatura.



GOTTFRIED WILHELM LEIBNITZ (1646-1716) Filósofo y matemático alemán. La mente más universal de su época. Dominó toda la filosofía y toda la ciencia de su tiempo. Descubrió simultáneamente con Newton el Cálculo Diferencial. Desarrolló notablemente el

Análisis Combinatorio. Mantuvo durante toda su vida la idea de una matemática simbólica universal, que Grassman comenzó a lograr al desarrollar el Álgebra de Hamilton. Murió cuando escribía la historia de la familia Brunswick en la Biblioteca de Hanover.

CAPITULO

XXIII

ECUACIONES INDETERMINADAS

285 ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON DOS VARIABLES

Consideremos la ecuación $2x + 3y = 12$, que tiene dos variables o incógnitas. Despejando y , tendremos:

$$3y = 12 - 2x \quad \therefore y = \frac{12 - 2x}{3}.$$

Para cada valor que demos a x obtenemos un valor para y . Así, para

$$\begin{array}{ll} x = 0, & y = 4 \\ x = 1, & y = 3\frac{1}{3} \end{array} \quad \begin{array}{ll} x = 2, & y = 2\frac{2}{3} \\ x = 3, & y = 2, \text{ etc.} \end{array}$$

Todos estos pares de valores, sustituidos en la ecuación dada, la convierten en identidad, o sea que **satisfacen** la ecuación. Dando valores a x podemos obtener infinitos pares de valores que satisfacen la ecuación. Esta es una ecuación **indeterminada**. Entonces, toda ecuación de primer grado con dos variables es una ecuación indeterminada.

286 RESOLUCION DE UNA ECUACION DE PRIMER GRADO CON DOS INCOGNITAS. SOLUCIONES ENTERAS Y POSITIVAS

Hemos visto que toda ecuación de primer grado con dos incógnitas es indeterminada, tiene infinitas soluciones; pero si fijamos la **condición** de

que las soluciones sean **enteras y positivas**, el número de soluciones puede ser **limitado** en algunos casos.

Ejemplos

- (1) Resolver $x + y = 4$, para valores enteros y positivos.

Despejando y , tenemos: $y = 4 - x$.

El valor de y depende del valor de x ; x tiene que ser entera y positiva según la condición fijada, y para que y sea entera y positiva, el mayor valor que podemos dar a x es 3, porque si $x = 4$, entonces $y = 4 - x = 4 - 4 = 0$, y si x es 5 ya se tendría $y = 4 - 5 = -1$, negativa. Por tanto, las soluciones enteras y positivas de la ecuación, son:

$$\begin{array}{ll} x=1 & y=3 \\ x=2 & y=2 \\ x=3 & y=1 \end{array} \quad R.$$

- (2) Resolver $5x + 7y = 128$ para valores enteros y positivos.

Despejando x que tiene el menor coeficiente, tendremos:

$$5x = 128 - 7y \quad \therefore x = \frac{128 - 7y}{5}$$

Ahora descomponemos $128y - 7y$ en dos sumandos uno de los cuales sea el mayor múltiplo de 5 que contiene cada uno, y tendremos:

$$x = \frac{125 + 3 - 5y - 2y}{5} = \frac{125}{5} - \frac{5y}{5} + \frac{3 - 2y}{5} = 25 - y + \frac{3 - 2y}{5}$$

luego queda: $x = 25 - y + \frac{3 - 2y}{5}$ y de aquí $x - 25 + y = \frac{3 - 2y}{5}$

Siendo x e y enteros, (condición fijada) el primer miembro de esta igualdad tiene que ser entero, luego el segundo miembro será entero y tendremos:

$$\frac{3 - 2y}{5} = \text{entero.}$$

Ahora multiplicamos el numerador por un número tal que al dividir el coeficiente de y entre 5 nos dé de residuo 1, en este caso por 3, y tendremos:

$$\frac{9 - 6y}{5} = \text{entero}$$

o sea $\frac{9 - 6y}{5} = \frac{5 + 4 - 5y - y}{5} = \frac{5}{5} - \frac{5y}{5} + \frac{4 - y}{5} = 1 - y + \frac{4 - y}{5} = \text{entero}$

luego nos queda $1 - y + \frac{4 - y}{5} = \text{entero.}$

Para que $1 - y + \frac{4 - y}{5}$ sea entero es necesario que $\frac{4 - y}{5} = \text{entero.}$ Lla-

memos m a este entero: $\frac{4 - y}{5} = m.$

$$\begin{aligned} \text{Despejando } y: \quad 4 - y &= 5m \\ -y &= 5m - 4 \\ y &= 4 - 5m. \end{aligned} \quad (1)$$

Sustituyendo este valor de y en la ecuación dada $5x + 7y = 128$, tenemos:

$$\begin{aligned} 5x + 7(4 - 5m) &= 128 \\ 5x + 28 - 35m &= 128 \\ 5x &= 100 + 35m \\ x &= \frac{100 + 35m}{5} \end{aligned}$$

$$x = 20 + 7m. \quad (2)$$

Reuniendo los resultados (1) y (2), tenemos:

$$\begin{cases} x = 20 + 7m \\ y = 4 - 5m \end{cases} \text{ donde } m \text{ es entero.}$$

Ahora, dando valores a m obtendremos valores para x e y . Si algún valor es negativo, se desecha la solución.

$$\begin{array}{lll} \text{Así: Para } m=0 & x=20, & y=4 \\ m=1 & x=27, & y=-1 \text{ se desecha.} \end{array}$$

No se prueban más valores positivos de m porque darían la y negativa.

$$\begin{array}{lll} \text{Para } m=-1 & x=13, & y=9 \\ m=-2 & x=6, & y=14 \\ m=-3 & x=-1, & \text{se desecha.} \end{array}$$

No se prueban más valores negativos de m porque darían la x negativa. Por tanto, las soluciones enteras y positivas de la ecuación, son:

$$\begin{array}{ll} x=20 & y=4 \\ x=13 & y=9 \\ x=6 & y=14. \text{ R.} \end{array}$$

Los resultados (1) y (2) son la solución general de la ecuación.

3) Resolver $7x - 12y = 17$ para valores enteros y positivos.

$$\text{Despejando } x: 7x = 17 + 12y \therefore x = \frac{17 + 12y}{7}$$

$$\text{o sea } x = \frac{14 + 3 + 7y + 5y}{7} = \frac{14}{7} + \frac{7y}{7} + \frac{3 + 5y}{7} = 2 + y + \frac{3 + 5y}{7}$$

$$\text{luego queda } x = 2 + y + \frac{3 + 5y}{7}$$

$$\text{o sea } x - 2 - y = \frac{3 + 5y}{7}$$

Siendo x e y enteros, $x - 2 - y$ es entero, luego

$$\frac{3 + 5y}{7} = \text{entero.}$$

Multiplicando el numerador por 3 (porque $3 \times 5 = y$ 15 dividido entre 7 da residuo 1) tendremos:

$$\frac{9 + 15y}{7} = \text{entero}$$

$$\text{o sea } \frac{9 + 15y}{7} = \frac{7 + 2 + 14y + y}{7} = \frac{7}{7} + \frac{14y}{7} + \frac{y + 2}{7} = 1 + 2y + \frac{y + 2}{7} = \text{entero}$$

$$\text{luego queda: } 1 + 2y + \frac{y + 2}{7} = \text{entero.}$$

Para que esta expresión sea un número entero, es necesario que $\frac{y + 2}{7} = \text{entero.}$

$$\text{Llamemos } m \text{ a este entero: } \frac{y + 2}{7} = m.$$

$$\text{Despejando } y: \quad \begin{aligned} y + 2 &= 7m \\ y &= 7m - 2. \end{aligned} \quad (1)$$

Sustituyendo este valor de y en la ecuación dada $7x - 12y = 17$, se tiene:

$$\begin{aligned} 7x - 12(7m - 2) &= 17 \\ 7x - 84m + 24 &= 17 \\ 7x &= 84m - 7 \\ x &= \frac{84m - 7}{7} \end{aligned}$$

$$x = 12m - 1. \quad (2)$$

La solución general es: $\begin{cases} x = 12m - 1 \\ y = 7m - 2 \end{cases}$ donde m es entero.

Si m es cero o negativo, x e y serían negativas; se desechan esas soluciones. Para cualquier valor positivo de m , x e y son positivas, y tendremos:

Para	$m = 1$	$x = 11$	$y = 5$
	$m = 2$	$x = 23$	$y = 12$
	$m = 3$	$x = 35$	$y = 19$
	$m = 4$	$x = 47$	$y = 26$

.....

y así sucesivamente, luego el número de soluciones enteras y positivas es *ilimitado*.

OBSERVACION

Si en la ecuación dada el término que contiene la x está conectado con el término que contiene la y por medio del signo $+$ el número de soluciones enteras y positivas es *limitado* y si está conectado por el signo $-$ es *ilimitado*.

EJERCICIO 173

Hallar todas las soluciones enteras y positivas de:

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1. $x + y = 5.$ | 6. $15x + 7y = 136.$ | 11. $7x + 5y = 104.$ | 16. $10x + 13y = 294.$ |
| 2. $2x + 3y = 37.$ | 7. $x + 5y = 24.$ | 12. $10x + y = 32.$ | 17. $11x + 8y = 300.$ |
| 3. $3x + 5y = 43.$ | 8. $9x + 11y = 203.$ | 13. $9x + 4y = 86.$ | 18. $21x + 25y = 705.$ |
| 4. $x + 3y = 9.$ | 9. $5x + 2y = 73.$ | 14. $9x + 11y = 207.$ | |
| 5. $7x + 8y = 115.$ | 10. $8x + 13y = 162.$ | 15. $11x + 12y = 354.$ | |

Hallar la solución general y los tres menores pares de valores enteros y positivos de x e y que satisfacen las ecuaciones siguientes:

- | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 19. $3x-4y=5$. | 22. $11x-12y=0$. | 25. $8x-13y=407$. |
| 20. $5x-8y=1$. | 23. $14x-17y=32$. | 26. $20y-23x=411$. |
| 21. $7x-13y=43$. | 24. $7x-11y=83$. | 27. $5y-7x=312$. |

PROBLEMAS SOBRE ECUACIONES INDETERMINADAS

287 Un comerciante emplea Q. 64 en comprar lapiceros a Q. 3 cada uno y plumas-fuentes a Q. 5 cada una. ¿Cuántos lapiceros y cuántas plumas-fuentes puede comprar?

Sea x = número de lapiceros.
 y = número de plumas-fuentes.

Como cada lapicero cuesta Q. 3, los x lapiceros costarán Q. $3x$ y como cada pluma cuesta Q. 5, las y plumas costarán Q. $5y$. Por todo se paga Q. 64; luego, tenemos la ecuación:

$$3x + 5y = 64.$$

Resolviendo esta ecuación para valores enteros y positivos, se obtienen las soluciones siguientes:

$x = 18, y = 2$	$x = 8, y = 8$
$x = 13, y = 5$	$x = 3, y = 11$

luego, por Q. 64 puede comprar 18 lapiceros y 2 plumas o 13 lapiceros y 5 plumas u 8 lapiceros y 8 plumas o 3 lapiceros y 11 plumas. R.

EJERCICIO 174

- ¿De cuántos modos se pueden tener \$42 en billetes de \$2 y de \$5?
- ¿De cuántos modos se pueden pagar \$45 en monedas de \$5 y de \$10?
- Hallar dos números tales que si uno se multiplica por 5 y el otro por 3, la suma de sus productos sea 62.
- Un hombre pagó 340 bolívars por sombreros a bs. 8 y pares de zapatos a bs. 15. ¿Cuántos sombreros y cuántos pares de zapatos compró?
- Un hombre pagó \$42 por tela de lana a \$1.50 el metro y de seda a \$2.50 el metro. ¿Cuántos metros de lana y cuántos de seda compró?
- En una excursión cada niño pagaba 45 cts. y cada adulto \$1. Si el gasto total fue de \$17, ¿cuántos adultos y niños iban?
- Un ganadero compró caballos y vacas por 41000 sucres. Cada caballo le costó 460 sucres y cada vaca 440 sucres. ¿Cuántos caballos y vacas compró?
- El triplo de un número aumentado en 3 equivale al quintuplo de otro aumentado en 5. Hallar los menores números positivos que cumplen esta condición.
- ¿De cuántos modos se pueden pagar \$2.10 con monedas de 25 cts. y de 10 cts.?

288 REPRESENTACION GRAFICA DE UNA ECUACION LINEAL

Las ecuaciones de primer grado con dos variables se llaman **ecuaciones lineales** porque representan **líneas rectas**. En efecto:

Si en la ecuación $2x - 3y = 0$, despejamos y , tenemos:

$$-3y = -2x, \text{ o sea, } 3y = 2x \therefore y = \frac{2}{3}x$$

y aquí vemos que y es función de primer grado de x sin término independiente, y sabemos (274) que toda función de primer grado sin término independiente representa una línea recta que pasa por el origen.

Si en la ecuación $4x - 5y = 10$ despejamos y , tenemos:

$$-5y = 10 - 4x \text{ o sea } 5y = 4x - 10 \therefore y = \frac{4x - 10}{5} \text{ o sea } y = \frac{4}{5}x - 2$$

y aquí vemos que y es función de primer grado de x con término independiente, y sabemos que toda función de primer grado con término independiente representa una línea recta que no pasa por el origen (274). Por tanto:

Toda ecuación de primer grado con dos variables representa una línea recta.

Si la ecuación carece de término independiente, la línea recta que ella representa pasa por el origen.

Si la ecuación tiene término independiente, la línea recta que ella representa no pasa por el origen.

Ejemplos

(1) Representar gráficamente la ecuación $5x - 3y = 0$.

Como la ecuación carece de término independiente el origen es un punto de la recta. (Fig. 49). Basta hallar otro punto cualquiera y unirlo con el origen. Despejando y :

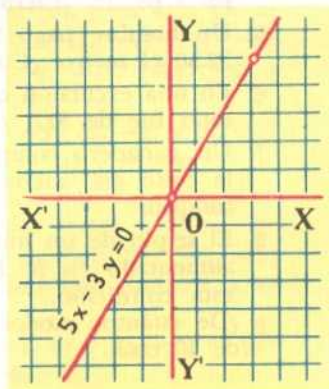
$$-3y = -5x \text{ o sea } 3y = 5x \therefore y = \frac{5}{3}x.$$

Halleemos el valor de y para un valor cualquiera de x , por ejemplo:

Para $x = 3$, $y = 5$.

El punto $(3, 5)$ es un punto de la recta, que unido con el origen determina la recta $5x - 3y = 0$.

FIGURA 49



(2) Gráfico de $3x + 4y = 15$.

Como la ecuación tiene término independiente la línea recta que ella representa no pasa por el origen. En este caso, lo más cómodo es hallar los interceptos sobre los ejes. El intercepto sobre el eje de las x se obtiene haciendo $y = 0$ y el intercepto sobre el eje de las y se obtiene haciendo $x = 0$.

Tenemos:

$$\begin{aligned} \text{Para } y = 0, \quad x &= 5 \\ x = 0, \quad y &= 3\frac{3}{4} \end{aligned}$$

Marcando los puntos $(5, 0)$ y $(0, 3\frac{3}{4})$, (Fig. 50), y uniéndolos entre sí queda representada la recta que representa la ecuación $3x + 4y = 15$.

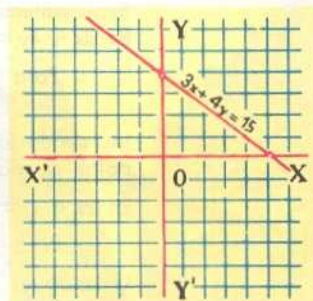


FIGURA 50

(3) Gráfico de $x - 3 = 0$.

Despejando x , se tiene $x = 3$.

Esta ecuación equivale a $0y + x = 3$.

Para cualquier valor de y , el término $0y = 0$. Para $y = 0$, $x = 3$; para $y = 1$, $x = 3$; para $y = 2$, $x = 3$, etc., luego la ecuación $x = 3$ es el lugar geométrico de todos los puntos cuya abscisa es 3, o sea que $x - 3 = 0$ ó $x = 3$ representa una línea recta paralela al eje de las y que pasa por el punto $(3, 0)$. (Fig. 51).

Del propio modo, $x + 2 = 0$ ó $x = -2$ representa una línea recta paralela al eje de las y que pasa por el punto $(-2, 0)$. (Fig. 51).

La ecuación $x = 0$, representa el eje de las ordenadas.

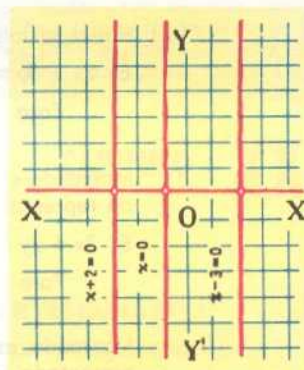


FIGURA 51

(4) Gráfico de $y - 2 = 0$.

Despejando y se tiene $y = 2$.

Esta ecuación equivale a $0x + y = 2$, o sea que para cualquier valor de x , $y = 2$, luego $y - 2 = 0$ o $y = 2$ es el lugar geométrico de todos los puntos cuya ordenada es 2, luego $y = 2$ representa una línea recta paralela al eje de las x que pasa por el punto $(0, 2)$. (Fig. 52).

Del propio modo, $y + 4 = 0$ ó $y = -4$ representa una línea recta paralela al eje de las x que pasa por el punto $(0, -4)$. (Fig. 52).

La ecuación $y = 0$ representa el eje de las abscisas.

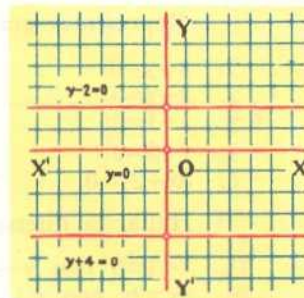


FIGURA 52

- (5) Hallar la intersección de
- $3x + 4y = 10$
- con
- $2x + y = 0$
- .

Representemos ambas líneas. (Fig. 53).

En $3x + 4y = 10$, se tiene:

$$\begin{aligned} \text{Para } x=0, & \quad y=2\frac{1}{2} \\ y=0, & \quad x=3\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Marcando los puntos $(0, 2\frac{1}{2})$ y $(3\frac{1}{3}, 0)$ y uniéndolos queda representada $3x + 4y = 10$.En $2x + y = 0$ se tiene:

$$\text{Para } x=1, \quad y=-2.$$

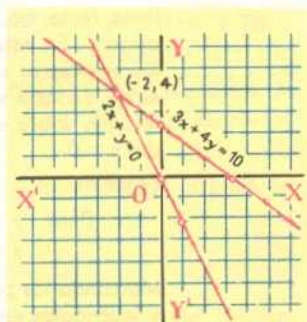
Uniendo el punto $(1, -2)$ con el origen (la ecuación carece de término independiente) queda representada $2x + y = 0$.En el gráfico se ve que las coordenadas del punto de intersección de las dos rectas son $x=-2$, $y=4$, luego el punto de intersección es $(-2, 4)$.

FIGURA 53

- (6) Hallar la intersección de
- $2x + 5y = 4$
- con
- $3x + 2y = -5$
- .

En $2x + 5y = 4$, se tiene:

$$\begin{aligned} \text{Para } x=0, & \quad y=\frac{4}{5} \\ y=0, & \quad x=2. \end{aligned}$$

Marcando estos puntos (Fig. 54) y uniéndolos queda representada la ecuación $2x + 5y = 4$.En $3x + 2y = -5$, se tiene:

$$\begin{aligned} \text{Para } x=0, & \quad y=-2\frac{1}{2} \\ y=0, & \quad x=-1\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

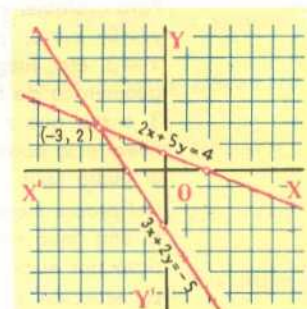
Marcando estos puntos y uniéndolos queda representada la ecuación $3x + 2y = -5$.La intersección de las dos rectas es el punto $(-3, 2)$. R.

FIGURA 54

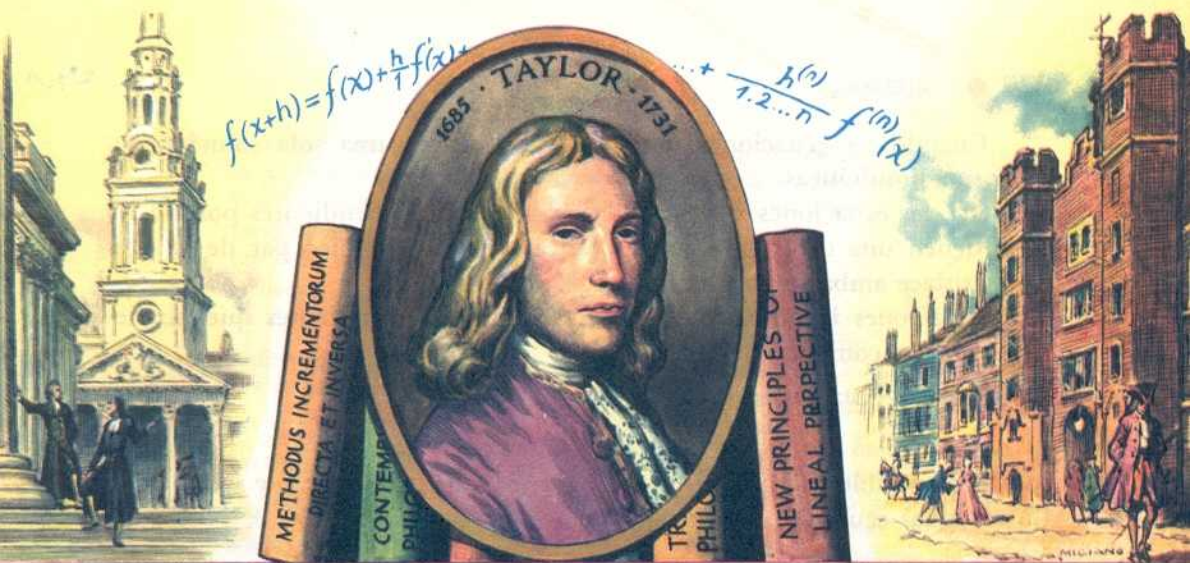
EJERCICIO 175

Representar gráficamente las ecuaciones:

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. $x - y = 0$. | 6. $8x = 3y$. | 11. $5x - 4y = 8$. | 16. $10x - 3y = 0$. |
| 2. $x + y = 5$. | 7. $x - y = -4$. | 12. $2x + 5y = 30$. | 17. $9x + 2y = -12$. |
| 3. $x - 1 = 0$. | 8. $x + 6 = 0$. | 13. $4x + 5y = -20$. | 18. $7x - 2y - 14 = 0$. |
| 4. $y + 5 = 0$. | 9. $y - 7 = 0$. | 14. $7x - 12y = 84$. | 19. $3x - 4y - 6 = 0$. |
| 5. $5x + 2y = 0$. | 10. $2x + 3y = -20$. | 15. $2y - 3x = 9$. | 20. $8y - 15x = 40$. |

Hallar la intersección de:

- | | |
|---|---|
| 21. $x + 1 = 0$ con $y - 4 = 0$. | 26. $x + 5 = 0$ con $6x - 7y = -9$. |
| 22. $3x = 2y$ con $x + y = 5$. | 27. $3x + 8y = 28$ con $5x - 2y = -30$. |
| 23. $x - y = 2$ con $3x + y = 18$. | 28. $y - 4 = 0$ con $7x + 2y = 22$. |
| 24. $2x - y = 0$ con $5x + 4y = -26$. | 29. $6x = -5y$ con $4x - 3y = -38$. |
| 25. $5x + 6y = -9$ con $4x - 3y = 24$. | 30. $5x - 2y + 14 = 0$ con $8x - 5y + 17 = 0$. |



BROOK TAYLOR (1685-1731) Matemático y hombre de ciencia inglés. Cultivó la física, la música y la pintura. Pertenecía a un círculo de discípulos de Newton, y se dio a conocer en 1708 al presentar en la "Royal Society" un trabajo acerca de los centros

de oscilación. Su obra fundamental, "Método de los incrementos directos e inversos", contiene los principios básicos del cálculo de las diferencias finitas. En el Álgebra elemental conocemos el Teorema de Taylor, cuya consecuencia es el Teorema de Maclaurin.

CAPITULO XXIV

ECUACIONES SIMULTANEAS DE PRIMER GRADO CON DOS INCOGNITAS

289 ECUACIONES SIMULTANEAS

Dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas son **simultáneas** cuando se satisfacen para **iguales** valores de las incógnitas.

Así, las ecuaciones

$$\begin{aligned} x + y &= 5 \\ x - y &= 1 \end{aligned}$$

son simultáneas porque $x = 3$, $y = 2$ satisfacen **ambas** ecuaciones.

290 ECUACIONES EQUIVALENTES son las que se obtienen una de la otra.

Así,

$$\begin{aligned} x + y &= 4 \\ 2x + 2y &= 8 \end{aligned}$$

son equivalentes porque dividiendo por 2 la segunda ecuación se obtiene la primera.

Las ecuaciones equivalentes tienen **infinitas** soluciones comunes.

Ecuaciones **independientes** son las que no se obtienen una de la otra.

Cuando las ecuaciones independientes tienen **una sola** solución común son **simultáneas**.

Así, las ecuaciones $x + y = 5$ y $x - y = 1$ son independientes porque no se obtienen una de la otra y simultáneas porque el único par de valores que satisface ambas ecuaciones es $x = 3$, $y = 2$.

Ecuaciones **incompatibles** son ecuaciones independientes que no tienen solución común.

Así, las ecuaciones

$$\begin{aligned}x + 2y &= 10 \\ 2x + 4y &= 5\end{aligned}$$

son incompatibles porque no hay ningún par de valores de x e y que verifique **ambas** ecuaciones.

291 SISTEMA DE ECUACIONES es la reunión de dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas.

Así,

$$\begin{aligned}2x + 3y &= 13 \\ 4x - y &= 5\end{aligned}$$

es un sistema de dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.

Solución de un sistema de ecuaciones es un grupo de valores de las incógnitas que satisface todas las ecuaciones del sistema. La solución del sistema anterior es $x = 2$, $y = 3$.

Un sistema de ecuaciones es **posible** o **compatible** cuando tiene solución y es **imposible** o **incompatible** cuando no tiene solución.

Un sistema compatible es **determinado** cuando tiene una sola solución e **indeterminado** cuando tiene infinitas soluciones.

SISTEMAS DE DOS ECUACIONES SIMULTANEAS DE PRIMER GRADO CON DOS INCOGNITAS

292 RESOLUCION

Para resolver un sistema de esta clase es necesario obtener de las dos ecuaciones dadas una sola ecuación con **una** incógnita. Esta operación se llama **Eliminación**.

293 METODOS DE ELIMINACION MAS USUALES

Son tres: Método de **igualación**, de **comparación** y de **reducción**, también llamado este último de **suma** o **resta**.